申请上海交通大学工程硕士研究生学位论文

化工产品量价决策方法研究与决策支持系统实现

学校代码：　　10248

作者姓名：　　李　耘

学　　号：　　1070372118

第一导师：　　姜丽红

第二导师：　　陈兰忠

学科专业：　　软件工程

答辩日期：　　年　月　日

上海交通大学软件学院

2010 年 5 月

中国知网　https://www.cnki.net

A Dissertation Submitted to Shanghai Jiaotong University

for Master Degree of Engineering

STUDY OF VOLUME-PRICE DECISION METHOD AND IMPLEMENTATION OF DECISION SUPPORT SYSTEM FOR CHEMICAL PRODUCT

University Code：	10248
Author：	Yun Li
Student ID:	1070372118
Mentor 1：	Lihong Jiang
Mentor 2:	Lanzhong Chen
Field：	Software Engineering
Date of Oral Defense：	

School of Software

Shanghai Jiaotong University

May, 2010

中国知网 https://www.cnki.net

上海交通大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已承担。

学位论文作者签名：

日期：　　年　月　日

中国知网　https://www.cnki.net

上海交通大学

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保密□，在___年解密后适用本授权书。

本学位论文属于

不保密□。

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者签名：　　指导教师签名：

日期：　　年　月　日　　日期：　　年　月　日

中国知网　https://www.cnki.net

化工产品量价决策方法研究与决策支持系统实现

摘 要

近年来，国内化工行业发展迅猛，产能不断扩大，市场竞争日趋激烈起来。价格仍然是影响企业经营决策的重要因素。及时地了解市场价格变化，能起到趋利避害、掌握经营决策主动权的作用。因此，对产品价格进行准确的预测就显得十分重要。另外，在综合考虑目标利润最佳化和库存合理等因素的基础上，掌握时机，作出量价决策，争取实现较佳的量价结合，可以为企业获取最大的利润。最后从企业管理角度看，寻求合适的决策支持系统对化工产品的量价决策方法进行研究，并加以实现，是形势发展的必然要求。

本文对灰色系统理论、量价决策理论和决策支持系统理论进行了研究，建立了化工产品价格预测模型，提出了量价决策函数，设计并实现了化工产品量价决策支持系统。本文进行的研究工作如下：

(1) 基于灰色系统理论的化工产品价格预测模型的建立及验证。对灰色系统理论进行了学习与研究，力求通过灰色预测模型机理对化工产品价格的历史数据进行处理，寻找其内部规律，从而进行科学预测。即应用 GM(1,1)建模的基础、可行性分析、步骤和精度检验来建立化工产品价格预测模型，进而找出化工产品价格在短期或中期的走势，为产品定价做好准备。然后以两个实例对模型进行了检验，尤其对第二个实例进行了修正，并对预测结果进行了分析。

(2) 化工产品量价决策函数的提出和实证分析。针对企业在进行量价决策时，除考虑利润因素外，还要考虑产销均衡、库存合理等因素的情况，尝试建立一种量价决策函数，在对后市价格进行预测的基础上，根据当期市场价格及对应销售量、计划销售量及对应销售价格、库存成本和产量波动率，作出合理的量价决策。然后以实例对上述量价决策函数进行了实际验证。在事后的经济活动分析中，决策被证明是切实有效的。

(3) 设计和实现化工产品量价决策支持系统。在对化工产品进行价格预测和量价决策研究的基础上，完成了化工产品量价决策支持系统总体设计方案。在总体设计方案中，包括设计开发目标、设计方案、系统需求及开发环境、体系结构和访问安全性。还完成了各项功能的设计、实现与应用实例分析。功能的设计主要包括信息查询、统计分析、价格预测、量价决策和系统管理模块。在实现与应用实例分析中，本章不仅实现了相关模块，还以实例验证了整个系统流程。系统的建立可以提高管理决策人员把握和驾驭市场的能力、改善销售业绩、提高企业竞争力等。

中国知网 https://www.cnki.net

本文的研究在一定程度上可以在保证产品价格卖到位的同时，也保证销售量的顺利完成，为化工企业在竞争中立于不败之地起到关键性作用。

关键词 灰色系统理论，价格预测，量价决策，决策支持系统

中国知网 https://www.cnki.net

STUDY OF VOLUME-PRICE DECISION METHOD AND IMPLEMENTATION OF DECISION SUPPORT SYSTEM FOR CHEMICAL PRODUCT

ABSTRACT

In recent years,domestic chemical industry is developing rapidly and its capacity is expanding continuously, then the marketing competition of chemical products becomes increasing Intensity.Price is an important factor still of affecting management decision in enterprise.It can seeks profit and avoids loss,grasp initiative of management decision that understand the change of marketing price timely.Therefore,it seems very important to forecast products price accurately. Another, on the basis of considering synthetically optimization of target profit,stock reasonable and other factors,it can obtain largest profit for enterprise that grasp opportunity and make volume and price decision to implement combine volume and price bester.Finally,it is inevitable requirements of situation developing that we search right decision support system to study and implementation method of volume-price decision for chemical product at tangle of enterprise management.

This paper has studied the theory of grey system,volume-price decision and decision support system, has established price forecast model for chemical product, has proposed volume-price decision function, has designed and implemented volume-price decision support system for chemical product.The study work of this paper as follows:

(1) Price forecast model for chemical product is established and verificated which is based on grey system theory.I have learned and studied the theory of grey system,have strived to deal with historical price datas of chemical product throught the mechanism of grey forecast model,search for its inherent laws,thus conduct scientific forecast.It is use the basis

中国知网 https://www.cnki.net

of GM(1,1) modeling,feasibility analysis,step and accuracy test to establish the price forecast model for chemical product, and then find the trend of the chemical product price in short-term or medium-term,prepare for product pricing.Then the model has verificated by two examples, in particular,the second example was amended,and the result of forecast was analysed.

(2)Volume-price decision function for chemical product is proposed and analysed by positive. Against the situation while enterprise conducts volume-price decision, except considering the factor of profit,also considering the factors of the balance of produce and sell,stock reasonable,I try to propose a kind of volume-price decision function that it can make rational volume-price decision under the price of current marketing and its corresponding sales volume, planning sales volume and its corresponding sales price,stock cost and fluctuation rate of yield on the basis of forecasting price later. Then, volume-price decision function above-mentioned is verificated in fact.While analysising economy activity afterwards,the decision is proved effectively.

(3) Volume-price decision support system for chemical product is designed and implemented. On the basis of forecasting price for chemical product and studying volume-price decision,I have completed overall designing program of volume-price decision support system for chemical product. Designing target,designing program,system demand and developmental environment,system structure and visitant security are included in overall designing program. I also have completed design all kinds of functions, implements and analyses of applicable examples. Information query module,statistical analysis module,price forecast module,volume-price decision module and system management module are included in design of functions.In implements and analyses of applicable actual examples,this paper not only realized related modules, but also verificated whole system process for actual examples. Establishment of system can increase ability of management decision-makers grasping and controlling market,improve sales results,raise enterprise competitiveness etc.

In a word,study of this paper not only ensures that product price can reach right place for sale,but also ensures that the sales volume can be completed well to some extent,takes a key effect for chemical enterprise standing invincible position.

Keywords grey system theory，price forecast，volume-price decision，decision support system

中国知网 https://www.cnki.net

目　　录

1 绪论---------- 1
1.1 研究背景和意义---------- 1
1.2 国内外研究现状---------- 2
1.2.1 灰色系统理论研究现状---------- 2
1.2.2 量价决策理论研究现状---------- 3
1.2.3 决策支持系统理论研究现状---------- 3
1.3 研究内容及组织结构---------- 4
1.3.1 研究内容---------- 4
1.3.2 组织结构---------- 5
2 相关理论的研究---------- 6
2.1 灰色系统理论---------- 6
2.1.1 灰色系统的概念---------- 6
2.1.2 灰色系统基本原理---------- 6
2.1.3 灰色系统建模机理及数学原理---------- 7
2.2 量价决策理论----------10
2.2.1 金融市场量价关系的研究----------10
2.2.2 其它相关量价决策函数----------13
2.3 决策支持系统理论----------14
2.3.1 决策支持系统的概念和特点----------14
2.3.2 决策支持系统的组成和功能----------14
2.3.3 决策支持系统中的关键技术----------15
2.4 本章小结----------17
3 基于灰色系统理论的化工产品价格预测模型的建立及验证----------19
3.1 有关定价的基本知识----------19
3.1.1 价格的作用----------19
3.1.2 价格的定义----------20
3.1.3 定价决策的必要性和重要性----------20
3.1.4 影响定价的因素----------21
3.1.5 前瞻性定价----------21
3.1.6 定价管理及其层次----------21
3.1.7 常用的定价研究方法----------22
3.2 化工产品市场相关介绍----------22

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.1 化工行业概要----------22
3.2.2 化工行业竞争力特点----------23
3.2.3 化工产品价格形成机制----------23
3.3 化工产品价格预测模型的建立----------23
3.3.1 灰色系统用于化工产品价格预测的适用性分析----------23
3.3.2 灰色系统建模步骤----------24
3.3.3 对 GM(1,1)模型的改进----------29
3.4 化工产品价格预测模型的验证----------33
3.4.1 第一个实例的建模及验证过程----------33
3.4.2 第二个实例的建模及验证过程----------37
3.4.3 第二个实例的 GM(1,1)模型改进后的效果----------39
3.4.4 预测结果分析----------41
3.5 本章小结----------41
4 化工产品量价决策的实证分析----------42
4.1 化工产品量价决策函数的提出----------42
4.2 化工产品量价决策的实证分析----------44
4.3 本章小结----------44
5 化工产品量价决策支持系统总体功能设计与实现----------45
5.1 化工产品量价决策支持系统总体设计方案----------45
5.1.1 VPDSS 的前端应用程序设计开发目标----------45
5.1.2 VPDSS 的前端应用程序设计方案----------45
5.1.3 VPDSS 的系统需求及开发环境----------46
5.1.4 VPDSS 的体系结构----------46
5.1.5 VPDSS 的访问安全性----------48
5.2 化工产品量价决策支持系统功能的设计与实现----------49
5.2.1 VPDSS 主要功能设计----------49
5.2.2 VPDSS 主要功能的实现与应用实例分析----------49
5.3 本章小结----------55
6 总结与展望----------56
6.1 总结----------56
6.2 展望----------57
参考文献----------58
致谢----------61
攻读学位期间发表的学术论文----------62

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪　论

1.1 研究背景和意义

随着国内的市场经济体制逐渐完善，化工行业已经发展为较成熟的产业，与其他产业间的联系越来越紧密，进而成为经济的一个重要构成部分。国内化工市场的基本规律表现为：中国市场与全球市场同步波动；化工市场呈现周期性变化，与经济发展趋势一致；原油直接影响到化工成本，并为化工价格提供支撑；经济发展质量决定了化工市场的强弱；化工行业发展成为一个逐步获得社会平均利润的成熟产业，但仍有部分技术含量较高的专用料产品在获取高额垄断利润。以周期性变化为例，如同经济运行呈现周期性变化一样，化工市场也表现为周期性变化。造成这种变化有以下两种主要原因，一是化工行业已成为基础产业。二是对化工行业投资呈现周期性变化。化工行业利润高时，大量投资，随着产量增加，市场价格呈现下滑趋势；待市场需求增加到超过供应时，会形成供不应求，价格上涨。化工行业这种自身调节的结果就表现为周期性。

近年来，国内化工行业发展迅猛，产能不断扩大。中国不仅成为全球需求增长最快的地区，也是产能增加最快的地区。因而化工产品的市场竞争日趋激烈起来。价格仍然是影响企业经营决策的重要因素。及时地了解市场价格变化，能起到趋利避害、掌握经济决策主动权、为企业赢得利益的作用。因此，对产品价格进行准确的预测就显得十分重要。定价是否恰当,不仅直接关系到产品的销量和企业的利润,而且还关系到企业营销策略的制定。营销中定价策略的意义在于有利于挖掘新的市场机会,实现企业的整体目标。

另外，在营销操作过程中，由于销售量和价格相互制约，还存在一个如何把握市场脉搏，及时进行量价决策的问题。产品的供需与市场价格之间是一个矛盾体。一般说来，在其他条件不变的情况下，产品销售量与价格呈相反方向变化，即销售量随价格上升而下降，随价格下降而上升。而企业营销人员所追求的量价结合是在市场价格高、需求量减少时，提高销售量；在市场价格低、需求量增加时，控制销售量。这需要对量价关系进行仔细地研究，在综合考虑目标利润最佳化和库存合理等因素的基础上，掌握时机，作出量价决策，争取实现较佳的量价结合，从而为企业获取了最大的利润。

但在实际中,化工产品的价格非常容易受到其它各种确知或非确知信息的干扰。这些信息之间的作用关系错综复杂,有些数据是短缺的，而有些是各种确知和不确知信息的综合反映。因此，从企业管理角度，迫切地需要对化工产品的量价决策方法进行研究，并寻求合适的决策支持系统加以实现。

本文设计与实现了化工产品量价决策支持系统，并在系统中提出了一种利用灰色系

中国知网　https://www.cnki.net

统理论来预测价格的模型和一种在预测完价格后如何进行量价配合决策的方法。这在一定程度上，可以在保证产品价格买到位的同时，保证销售量的顺利完成，为化工企业在竞争中立于不败之地起到关键性作用。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 灰色系统理论研究现状

现代的科学技术先后经历了高度分化又高度综合的过程，使得横段学科群应运而生，这是具有方法论意义的。横段学科可以揭示事物之间更为深刻、更具本质性的内在联系，能够大大促进科学技术的整体化进程；而在许多科学领域中长期难以解决的复杂问题，随着新兴横段学科的出现逐步得到解决；人们对自然界和客观事物演化规律的认识也由于横段学科的出现而逐步深化。灰色系统理论的研究对象是部分信息已知，部分信息未知的小样本、贫信息的不确定性系统。它通过对部分已知信息的生成、开发去了解、认识现实世界，实现对系统运行行为和演化规律的正确把握和描述[1]。

1982 年，我国学者邓聚龙教授的第一篇灰色系统论文《灰色系统的控制问题》(The control Prbolmes of Grey Sysetms)在北荷兰公司(North—Holland Co.)的《系统与控制通讯》(Systems & Control Letters)杂志上发表。

1982 年第 3 期的《华中工学院学报》上发表了邓聚龙教授的第一篇中文灰色系统论文《灰色控制系统》。这标志着灰色系统理论经过其创始人邓聚龙教授多年卓有成效的努力，开始问世[2]。这一新的理论受到了国内外学术界和广大实际工作者的极大关注。该理论得到了许多学者和专家的肯定和支持。人们纷纷加入灰色系统理论研究行列，以极大的热情开展理论探索及在不同领域中的应用研究工作。美国、西德、日本、瑞士、苏联等很多国家的学者都对灰色系统这门新兴学科产生了浓厚的兴趣[3]。

1985 年，国防工业出版社出版了灰色系统理论的第一部专著《灰色系统(社会·经济)》(邓聚龙著)。1985 年至 1988 年四年间，华中理工大学出版社先后出版发行了邓聚龙教授的另外四部专著《灰色控制系统》、《灰色预测与决策》、《灰色系统基本方法》、《多维灰色规划》。

1989 年，海洋出版社出版了英文版《灰色系统论文集》。同年，在英国创办的英文版国际学术刊物《灰色系统学报》(The Journal of Grey System)已成为《英国科学文摘》(SA)、《美国数学评论》(MR)等重要国际文摘机构的核心期刊。

目前，全世界有 300 余种学术期刊接受、刊登灰色系统论文，美国计算机学会会刊、台湾《模糊数学通讯》、系统与控制国际杂志(SC 源期刊)出版了灰色系统专辑。英国、美国、德国、日本、澳大利亚、加拿大、奥地利、俄罗斯等国家，台湾、香港地区及联合国等国际组织有许多知名学者从事灰色系统的研究和应用。

国内不少出版单位如科学出版社、科学普及出版社、解放军出版社、江苏科技出版

中国知网 https://www.cnki.net

社、山东科技出版社等编辑出版了灰色系统著作[4]。

三十年间，灰色系统理论发展较快，已初步建立起一门新学科的体系结构。这种理论已广泛应用于我国的农业、交通、能源、气象、工程、运输、经济、医疗、军事、文化、地质、防灾灭害、管理、教育等方面。随着该理论的不断完善，将愈来愈多的应用在经济、社会和自然科学的各个方面，它的蓬勃生机和广阔的发展前景正日益广泛地被社会所认识、所重视[5]。

1.2.2 量价决策理论研究现状

1973 年，Clark [6]首次提出了研究价格波动与交易量联动规律的“混合分布假说”(MDH)理论,从信息的视角揭示了股票市场价格的生成机制。“混合分布假说”认为，日价格波动与交易量是由潜在的直接因素——信息流过程共同决定的，信息流称为混合变量。Clark 使用交易量作为潜在信息过程的替代指标，发现其对价格的波动具有显著的解释能力，后来的许多研究大都支持交易量与价格波动的正相关关系。Tauchen 和 Pits 于 1983 年 [7]把交易量作为系统的内生变量重新定义了 Clark 的单元混合模型，提出了二元混合分布理论模型。1990 年，Lamoureux 和 Lastrapes[8] 第一次把交易量作为弱外生变量直接加入到 GARCH(1,1)模型的波动方程，发现交易量的系数显著大于 0，同时发现波动方程的 ARCH 效应消失了，这说明交易量和价格波动是由相同因素共同趋动的，从而证明交易量替代的信息过程是价格波动 ARCH 效应的根源。但该推论是基于交易量作为量价系统的弱外生变量得到的，这对于价格波动和交易量由信息联合决定显然是不充分的。Lamoureux 和 Lastrapes 于 1994 年、Liesenfeld 于 1998 年对二元混合模型进行了实证检验,认为二元混合模型仍存在缺陷。模型中信息流混合变量的时序行为不能充分解释价格波动的持续性特征。1996 年，Andersen[9]将 MDH 与市场微观结构理论结合起来，形成了修正的混合分布模型(MMM)。 Torbni 于 1996 年对 MDH 理论进行了修正，将交易量分解为流动性需求引起的交易量和信息到达所引起的交易量，把市场信息分为内部信息和外部信息，开辟了股票市场信息传导机制研究的新方向。2001 年，Liesenfeld [10]对二元混合模型进行了扩展，提出了广义二元混合模型。

另外，国内相关人士按照利润最佳、产销均衡、库存合理的原则也提出了量价决策的方法[11]。

1.2.3 决策支持系统理论研究现状

管理的核心问题是决策。正确的决策是要充分掌握有用的信息，并对这些信息分析处理后而作出正确的判断。广义上说，决策是一个发现问题、分析问题和解决问题的全过程，是为了达到一个或若干个目标而从众多可选方案中进行选择并付诸实施的过程。

70 年代初，随着管理学、运筹学、系统工程等科学的发展，在管理信息系统发展的基础上，面向决策问题，以数据分析和建模定量分析为基础的决策支持系统开始产生。

中国知网 https://www.cnki.net

1971 年，Scott Morton[12]在《管理决策系统》中第一次指出计算机对决策的支持作用。而后在 70 年代中期 Scott Morton 和 Keen 创造了“决策支持系统(Decision Support System，简称 DSS)”一词。DSS 是在管理信息系统(Management Information Systems，简称 MIS)基础上发展起来的。MIS 是利用数据库技术实现各级管理者的管理业务，在计算机上进行各种事务处理工作。DSS 则是要为各级管理者提供辅助决策的能力。DSS 作为用于管理的一种新型的计算机信息系统已经得到了迅速的发展，已经成为系统工程、管理科学、人工智能等领域十分活跃的研究课题。

而后随着决策分析的方法和技术、人工智能、认知科学、计算机技术、信息技术、通讯技术的迅速发展，使得 DSS 在概念、观点、结构、运用等方面取得了快速的发展。

80 年代末 90 年代初，DSS 与专家系统结合起来，形成了智能决策支持系统(IDSS)。智能决策支持系统是 DSS 发展的一个新阶段。

从 90 年代初到现在，随着数据仓库技术的成熟，数据仓库和 OLAP 结合应用，使得 DSS 有了突飞猛进的发展。以数据仓库和 OLAP 相结合建立的辅助决策系统是 DSS 的新形式[13]。

1.3 研究内容及组织结构

1.3.1 研究内容

(1) 对灰色系统理论进行了学习与研究，力求通过灰色预测模型机理对化工产品价格的历史数据进行处理，寻找其内部规律，从而进行科学预测。即应用 GM(1,1)模型来建立化工产品价格预测模型，进而找出化工产品价格在短期或中期的走势，为产品定价做好准备。

(2) 针对企业在进行量价决策时，除考虑利润因素外，还要考虑产销均衡、库存合理等因素的情况，尝试建立一种量价决策函数，在对后市价格进行预测的基础上，根据当期市场价格及对应销售量、计划销售量及对应销售价格、库存成本和产量波动率，作出合理的量价决策。

(3) 在对化工产品进行价格预测和量价决策研究的基础上，设计和开发化工产品量价决策支持系统的前端展示平台，可以提高管理决策人员把握和驾驭市场的能力、改善销售业绩、提高企业竞争力等。

(4) 对于化工产品价格预测模型、量价决策函数和量价决策支持系统三项主要研究内容，分别采取了数据验证、实证分析和实现后截图等应用实例的验证与分析。通过分析可以得出以下结论：对于化工产品价格的预测，应根据原始数据的分布性质选择合适的 GM(1,1)模型进行预测。一般地，灰色模型预测适合于系列数据波动不大的情况，主要适用于单一的指数增长的模型。当序列数据出现异常时，例如波动较大时，拟合程度较差，预测精度较低。此时，就应采用改进的 GM(1,1)模型，如：修正初值、消除 GM(1,1)

中国知网 https://www.cnki.net

模型固有偏差、重构背景值、构造序列算子和新陈代谢 GM(1,1)模型等。对于量价决策函数，经过对混合分布假说的研究，发现其并不适合化工产品的量价决策，而根据生产情况、市场情况和库存情况推演出来的量价决策函数对指导化工销售企业在下一个价格预测周期内的量价决策会起到积极的作用。对于化工产品量价决策支持系统的设计与实现，在数据来源以本企业 ERP 系统中已存在的大量销售数据为主，以与该企业客户相关的市场信息、有关化工市场信息网站及短信为辅的数据仓库的支持下，可以充分利用联机分析处理和数据挖掘技术对化工产品进行价格预测及量价决策，取得了事半功倍的效果。

1.3.2 组织结构

本文共由六个章节组成：

第一章，介绍了本研究的背景和意义，阐述了灰色系统理论、量价决策理论和决策支持系统理论的国内外研究现状；分析了国内化工市场的基本运行规律和目前的竞争态势，指出价格仍然是影响企业经营决策的重要因素；而及时地了解市场价格变化，能起到趋利避害的作用；并且在作出适当的量价决策后，可以实现较佳的量价结合，从而为企业获取了最大的利润。在此背景下，提出了本文的研究内容和意义。

第二章，主要对本文设计的系统涉及到的灰色系统预测、量价决策和决策支持系统的基本理论进行了研究。

第三章，主要做了基于灰色系统理论的化工产品价格预测模型的建立及验证工作。首先介绍了有关定价的基本知识，其中包括价格所起的作用、价格的定义、定价决策的必要性和重要性、影响定价的因素、前瞻性定价、定价管理及其层次和常用的定价研究方法，然后从化工行业概要、化工行业竞争力特点和化工产品价格形成机制三个方面介绍了化工产品市场，最后从化工产品价格预测模型的建立入手，将 GM(1,1)建模的基础、可行性分析、步骤和精度检验进行了详细的介绍，并以两个实例对模型进行了检验，尤其对第二个实例进行了修正。

第四章，首先指出需要一个符合化工产品自身特点的量价决策函数，即除考虑利润因素外，还要考虑产销均衡、库存合理的因素。从而推演出量价决策函数的数学表达式，然后，以实例对上述量价决策函数进行了实际验证，结果证明这具有非常的有效性，最后，指出量价决策是建立在对后市价格预测的基础上的，因此准确预测后市价格是保证决策质量的关键。

第五章，首先提出了化工产品量价决策支持系统总体设计方案，包括设计开发目标、设计方案、系统需求及开发环境、体系结构和访问安全性，最后从主要功能设计、实现与应用实例分析两个方面介绍了化工产品量价决策支持系统的相关应用。

第六章，总结了本文的研究和应用，并展望了本文的研究方向。

中国知网 https://www.cnki.net

2 相关理论的研究

在众多的预测理论中，灰色系统理论由于解决了以往数据少、信息不确定而无法研究或难以研究的软科学与技术科学的问题，能够有效地提取、筛选、处理信息，已引起人们的普遍关注和高度重视。因此本章首先介绍了灰色系统的概念、基本原理、建模机理及数学原理。量价决策始终是困扰金融市场，乃至其它经济领域的一个难题。本章又介绍了有关金融市场的量价决策理论，同时介绍了其它相关量价决策函数。最后本章从概念、特点、组成、功能和关键技术五个方面介绍了决策支持系统。

2.1 灰色系统理论

2.1.1 灰色系统的概念

灰色系统理论(亦称灰色理论)具有只需少量数据就可以做系统分析、模型建立、未来预测、行为决策和过程控制的特点，解决了以往数据少、信息不确定而无法研究或难以研究的软科学与技术科学的问题，现已在工程控制、管理决策和社会经济等领域得到了广泛的应用。所谓灰色系统就是指信息部分明确、部分不明确的系统。灰色理论就是从系统的角度入手，允许所研究的系统内存在灰色数、灰色关系等。灰色预测法的基本思想是通过鉴别系统因素之间发展趋势的相异程度，既进行关联分析，又对原始数据进行生成处理来寻找系统变动的规律，生成有较强规律的数据系列，然后建立相应的灰色预测模型，对具有灰色系统特征的社会经济现象进行预测。

系统信息不完全的情况可以归纳为以下四种：

(1) 元素(参数)信息不完全。

(2) 结构信息不完全。

(3) 边界信息不完全。

(4) 运行行为信息不完全[14]。

2.1.2 灰色系统基本原理

(1) 差异信息原理

“差异”是信息，凡信息必有差异。后续信息含量越大，它与原信息的差异越大。

(2) 解的非唯一性原理

信息不完全、不确定的解是非唯一的。在决策上的体现是灰靶思想。灰靶是目标非唯一与目标可约束的统一。“非唯一性”的求解途径是定性分析与定量分析相结合的求解途径。

中国知网 https://www.cnki.net

(3) 最少信息原理

灰色系统理论的特色是研究“小样本”、“贫信息”不确定性问题。其立足点是“有限信息空间”。“最少信息”是灰色系统的基本准则。

(4) 认知根据原理

信息是认知的根据。

(5) 新信息优先原理

新信息对认知的作用大于老信息。

(6) 灰性不灭原理

“信息不完全”（灰）是绝对的[15]。

2.1.3 灰色系统建模机理及数学原理

(1) GM 模型建模机理

GM 模型即灰色模型(GREY MODEL)。一般建模是用原始的数据序列建立差分方程；灰色建模则是用原始数据序列作生成数后建立微分方程。由于系统被噪音污染后，所以原始数据序列呈现出离乱的情况，这种离乱的数列也是一种灰色数列，或者灰色过程，对灰色过程建立模型，便成为灰色模型。灰色系统理论其所以能够建立微分方程型的模型，是基于下述概念、观点和方法。

• 灰色理论将随机变量当作是一定范围内变化的灰色变量，将随机过程当作是在一定范围、一定时区内变化的灰色过程。

• 灰色理论将无规律的原始数据经生成后，使其变为较有规律的生成数列再建模，所以 GM 模型实际上是生成数列模型。

• 灰色理论按开集拓扑定义了数列的时间测度，进而定义了信息浓度，定义了灰导数与灰微分方程。

• 灰色理论通过灰数的不同生成方式，数据的不同取舍以及参差的 GM 模型来调整、修正、提高精度。

• 灰色理论模型基于关联度的概念及关联度收敛原理。

• 灰色 GM 模型一般采用三种检验，即参差检验、关联度检验、后验差检验。参差检验是按点检验，关联度检验是建立的模型与指定函数之间近似性的检验，后验差检验是参差分布随机特性的检验。

• 对于高阶系统建模，灰色理论是通过 GM(1,N)模型解决的。

• GM 模型所得数据必须经过逆生成作还原后才能使用[16]。

(2) 灰色动态模型的数学原理

灰色系统理论与方法的核心是灰色动态模型，其特点是生成函数和灰色微分方程。灰色动态模型是以灰色生成函数概念为基础，以微分拟合为核心的建模方法，灰色系统理论认为：一切随机量都是在一定范围内、一定时段上变化的灰色量和灰过程，对于灰

中国知网 https://www.cnki.net

色量的处理不是寻求它的统计规律和概率分布，而是将杂乱无章的原始数据列，通过一定的方法处理，变成比较有规律的时间序列数据，即以数找数的规律，再建立动态模型。对于原始数据以一定方法进行处理，其目的有二：一是为建立模型提供中间信息；二是将原始数据的波动性弱化[17]。

若给定原始时间数据列：

$$x^{(0)} = (x^{(0)}(1), x^{(0)}(2), ..., x^{(0)}(n)) \tag{2-1}$$

这些数据多为无规律的、随机的、有明显的摆动，若将原始数据列进行一次累加生成，获得新的数据列：

$$x^{(1)} = (x^{(1)}(1), x^{(1)}(2), ..., x^{(1)}(n)) \tag{2-2}$$

其中：

$$x^{(1)}(i) = \sum_{k=1}^{i} x^{(0)}(k),\ i = 1,2,...,n \tag{2-3}$$

新生成的数据列为一条单调增长的曲线，增加了原始数据列的规律性，而弱化了波动性[18]。

灰色系统建模思想是直接将时间序列转化为微分方程，从而建立抽象系统的发展变化动态模型 GM。建立的 GM(h,n)模型，是微分方程的时间连续函数模型，括号中的 h 表示方程的阶数，n 表示变量的个数。即：

$$\frac{d^n(x_1^{(1)})}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1}(x_1^{(1)})}{dt^{n-1}} + ... + a_n x_1^{(1)} = b_1 x_2^{(1)} + b_2 x_3^{(1)} + ... + b_{n-1} x_n^{(1)} \tag{2-4}$$

则微分方程的系数向量 a：

$$a = [a_1, a_2, ..., a_n \vdots b_1, b_2, ..., b_n]^T \tag{2-5}$$

可以用最小二乘法求解：

$$\hat{a} = \left[(A \vdots B)^T (A \vdots B)^{-1}\right](A \vdots B)^T Y \tag{2-6}$$

式中 $(A \vdots B)$ 为 A、B 组成的分块矩阵[19]。

(3) 灰色系统五步建模思想

研究一个抽象系统，建立系统的数学模型，就是对系统的整体功能、协调功能以及系统各因素间的关联关系、因果关系、动态关系进行具体的量化研究。这种研究，必须以定性分析为先导，定量与定性紧密结合，因此，系统模型的建立，一般要经历思想开发、因素分析、量化、动态化、优化五个步骤，故称为五步建模[20]。

第一步：开发思想，形成概念。通过定性分析、研究，明确研究的方向、目标、途径、措施，并将结果用准确简炼的语言加以表达，这便是语言模型。

第二步：对语言模型中的因素及各因素之间的关系进行剖析，找出影响事物发展的

中国知网 https://www.cnki.net

前因、后果。一对前因后果（或一组前因与一个后果）构成一个环节。一个系统包含许多个这样的环节。有时，同一个量既是一个环节的前因，又是另一环节的后果。将所有这些关系连接起来，便得到一个相互关联的、由多个环节构成的框图，即为网络模型。

第三步：对各环节的因果关系进行量化研究，初步得出低层次的概略量化关系，即为量化模型。

第四步：进一步收集各环节输入数据和输出数据，利用所得数据序列，建立动态GM模型，即动态模型。动态模型是高层次的量化模型，它更为深刻地揭示出输入与输出之间的数量关系或转换规律，是系统分析、优化的基础。

第五步：对动态模型进行系统研究和分析，通过结构、机理、参数的调整，进行系统重组，达到优化配置、改善系统动态品质的目的。这样得到的模型，称为优化模型。

五步建模的全过程，是在五个不同阶段五种模型的建立过程：

语言模型⇒网络模型⇒量化模型⇒动态模型⇒优化模型

在建模过程中，要不断地将下面阶段中所得的结果向回反馈，经过多次循环往复，使整个模型逐步趋于完善[21]。

五步建模思想在社会科学与自然科学之间架起了一座桥梁，使之相互沟通。它使社会科学研究数学化、计一算机化、自然科学化，同时也使自科学研究高度概括，使之更为精辟，更富于哲理性[22]。

灰色系统建模的基本思路可以概括为以下几点：

• 定性分析是建模的前提。

• 定量模型是定性分析的具体化。

• 定性与定量紧密结合，相互补充。

• 明确系统因素，弄清因素间的关系及因素与系统的关系是系统研究的核心。

• 因素分析不应停留在一种状态上，而应考虑到时间推移、状态变化，即系统行为的研究要动态化。

• 因素间的关系及因素与系统的关系不是绝对的，而是相对的。

• 为了将控制论中卓有成效的方法和成果推广到社会、经济、农业、生态等研究领域中，系统模型应控制化。

• 要通过模型了解系统的基本控制性能，如是否可控，变化过程是否可观测等。

• 要通过模型对系统进行诊断，搞清现状，揭示潜在的问题。

• 应从模型获得尽可能多的信息，特别是发展变化信息。如系统是能够持续不断发展的，还是有限度的？对于持续发展的系统，它是单调地发展，还是有波动地发展？是迅猛地发展，还是缓慢地发展？对于有一定发展限度的系统其极限值是多少？它是单调地达到极限，还是有摆动地达到极限？是迅速地达到极限，还是缓慢地达到极限？系统发展过程中有没有冲击等[22]。

• 建立模型常用的数据有以下几种：科学实验数据、经验数据、生产数据和决策数

中国知网 https://www.cnki.net

据。

• 序列生成是建立灰色模型的基础数据。

• 对于满足准光滑条件的序列，可以建立 GM 微分模型。一般非负序列累加生成后，可得到准光滑序列。

• 模型精度可以通过灰数的不同生成方式、数据的取舍、序列的调整、修正以及不同级别的残差 GM 模型补充得到提高。

• 灰色理论采用三种方法检验、判断模型的精度：一是残差大小检验，是对模型值和实际值的误差进行逐点检验。二是关联度检验，通过考察模型值曲线与建模序列曲线的相似程度进行检验。三是后验差检验，是对残差分布的统计特性进行检验[23]。

2.2 量价决策理论

2.2.1 金融市场的量价决策理论

(1) 金融市场量价关系的研究

要研究量价关系，就一定要研究金融市场的量价关系。国际上对金融市场量价关系的研究可以追溯到 Osborn(1959)，他用扩散过程来模拟股票价格的变化，发现其方差依赖于交易的次数(number of transactions)。后来大量的市场现象和实证研究结果得出交易量与价格波动的确存在显著的正相关关系。一些学者为了对量和价的正相关关系进行解释，建立了一系列的理论模型。

Marilyn 和 Robert 把量价关系的理论模型分为四类：一是信息理论模型(information theories)，其中信息是决定交易量和价格波动的共同的动力因素。二是交易理论模型(trading theories)，其中交易者的交易行为是该类模型考虑的关键，研究日内交易量与价格波动的关系及其产生的原因。该模型指出， 交易者总是喜欢在市场非常活跃时进行交易，因此交易与价格波动在时间上存在集群性。三是信息非对称模型，模型认为交易者之间的信息不对称引起交易，而对股票价值认识的不一致导致股票价格的波动。四是理念分散模型(dispersion beliefs)，该模型认为交易者对市场信息的估价越分散，引起价格波动越大，交易量也越大[24]。

对国外成熟市场的研究更多地支持信息理论模型，而市场微观结构理论也指出，金融市场价格的变动主要是由于新的市场信息不断到达市场以及新信息被结合到市场价格中去的过程产生的。因此信息理论模型目前成为解释价格波动与交易量关系的主流理论模型。信息理论模型包括混合分布假说模型(M ixture D istribution Hypothesis(MDH))、信息顺序到达模型(Sequential arrival of infor2mation)和噪声交易理性预期均衡模型(A framework in Noisy rational expectation equilibrium)。其中 MDH 模型得到了更多的实证支持[24]。

(2) 混合分布假说 MDH 理论

中国知网 https://www.cnki.net

混合分布假说是由 Clark 最早提出的，该假说认为：资产的回报和交易量是由一个潜在的、不可观测的信息流过程共同趋动的，当信息流到达市场时，将同时产生交易量和价格变动。投机资产的日收益波动表现为互不相关且不对称、相对于正态分布呈现尖峰厚尾的分布，这种尖峰态是因为每日价格波动序列可看作来自不同方差的分布集，即“混合分布”。日价格波动与日信息流的速率正相关，日交易量也与日信息流的速率正相关，因此，日价格波动与交易量是正相关的。模型中，交易量或交易次数被作为信息流速率的替代指标。

把每日的资产回报 R_t 和每日成交量 V_t 看成是日内逐笔交易回报与逐笔交易量的随机累加，即：

$$R_t = \sum_{i=1}^{N_t} R_{t_i} = \sum_{i=1}^{N_t} \ln \frac{P_{t_i}}{P_{t_{i-1}}} \tag{2-7}$$

$$V_t = \sum_{i=1}^{N_t} V_{t_i} \tag{2-8}$$

其中，N_t 表示第 t 日的交易次数；$\{P_{t_i}\}(1 \le t_i \le N_i)$ 和 $\{V_{t_i}\}(1 \le t_i \le N_i)$ 分别是第 t 日的第 i 次市场均衡价格和交易量。于是，回报的波动性可以分解为两部分——日内交易次数的波动和日内每笔交易回报的波动，即：

$$\mathrm{Var}(R_t) = E(R_{t_i})^2 \times \mathrm{Var}(N_t) + E(N_t) \times \mathrm{Var}(R_{t_i}) \tag{2-9}$$

当每日回报的期望值很小时，上式第一项可以忽略，于是可得第 *t* 日回报的条件方差为：

$$\mathrm{Var}(R_t | N_t = n_t) = N_t \times \mathrm{Var}(R_{t_i}) \tag{2-10}$$

混合分布假说另一个重要的含义预示着回报平方与交易量序列具有正的协方差关系，$\mathrm{cov}(R_t^2, V_t) > 0$，因此, 回报的绝对值序列和交易量也有 $\mathrm{cov}(|R_t|, V_t) > 0$ 成立。混合分布假说提出了交易量与日回报波动具有正的相关关系的理论基础。

Andersen(1996)年建立了修正的混合分布模型(Modified Mixture Model)，该模型在噪声理性预期框架下，交易量分解为流动性需求交易和信息趋动性交易两部分。假定流动性需求交易量可以表示为某一平稳的随机序列 V_t'，则交易量可以分解为：

$$V = V_t' + \sum_{i=1}^{N_t'} V_{t_i}' \tag{2-11}$$

假定第 t 日流动性交易导致的价格波动设为 h^2_t，则第 t 日的条件方差表示为：

$$\mathrm{Var}(R_t | N_t' = n_t') = h_t^2 + n_t' \times \mathrm{Var}(R_{t_i}) \tag{2-12}$$

中国知网 https://www.cnki.net

上式为把交易量结合进入波动方程提供了理论依据，具体地说，流动性交易量可由交易量的平均值(ARMA 模型的预测值来表达)计算得到，信息交易量可由 ARMA 模型的未预期交易量来表示，信息交易量作为日内信息量 n_t 的代理指标比交易量本身更加合适。

(3) 混合分布假说 MDH 的研究方法与研究模型

Engle 在 1982 年首先提出了 ARCH 模型对高频时间序列方差进行建模；1986 年 Bollerslev 将 ARCH 模型推广为 GARCH 模型。随后的十几年中，计量经济学家对基本的 GARCH 模型进行了许多变形[25]，现在已发展成为一个包含众多方法的模型类别。大量实证研究表明，GARCH 类模型特别适合于对金融时间序列数据的波动性和相关性的建模与预测。

在对金融市场价格波动的影响因素中，包括长期影响因素和短期影响因素， 因此价格波动也可分解为长期波动成分和短期波动成分。下面主要对成分 GARCH 模型进行介绍。Engle 和 Lee[26]提出了成分 GARCH(Component GARCH)模型，该模型考虑到迅速衰减和缓慢衰减的不同信息类型，条件方差序列因此可以分解为短期波动成分和长期波动成分。Component GARCH 模型的表达式如下：

$$\begin{cases} r_t = c + \varepsilon_t & (2\text{-}13) \\ q_t = \omega + \rho(q_{t-1} - \omega) + \varphi(\varepsilon_{t-1}^2 - \sigma_{t-1}^2) & (2\text{-}14) \\ \sigma_t^2 - q_t = \alpha(\varepsilon_{t-1}^2 - q_{t-1}) + \beta(\sigma_{t-1}^2 - q_{t-1}) & (2\text{-}15) \end{cases}$$

其中，方程(2-13)为收益的条件均值方程。方程(2-14)中的 q_t 为条件方差中的长期波动成分方程。方程(2-15)描述了回报序列条件方差中的短期成分。(σ^2_t-q_t)收敛到 0 的速度用 α+β 的乘幂来表示，而 ρ 是反应条件方差中的长期波动成分的持续性参数，特别的当 ρ 的取值接近于 1 时表示 q_t 收敛到 ω 的速度将会非常缓慢。合并长期和短期方程可以得到它的等价模型是一个非线性约束的 GARCH(2,2) 模型。

$$\begin{aligned} \sigma_t^2 = {} & (1-\alpha-\beta)(1-\rho)\omega + (\alpha+\varphi)\varepsilon_{t-1}^2 - (\alpha\rho + (\alpha+\beta)\varphi)\varepsilon_{t-2}^2 \\ & + (\beta-\varphi)\sigma_{t-1}^2 - (\beta\rho - (\alpha+\beta)\varphi)\sigma_{t-2}^2 \end{aligned} \quad (2\text{-}16)$$

对 Component GARCH 模型中的方程(2-15)进行扩展可以得到非对称成分 GARCH 模型(Asymmetric Component GARCH Mode)，它能够反应短期波动过程的非对称现象，其表达式为方程(2-17)：

$$\sigma_t^2 - q_t = \alpha(\varepsilon_{t-1}^2 - q_{t-1}) + \gamma(\varepsilon_{t-1}^2 - q_{t-1})d_{t-1} + \beta(\sigma_{t-1}^2 - q_{t-1}) \quad (2\text{-}17)$$

在方程(2-17)，d_{t-1} 是反映利好与利空消息的虚拟变量，

$$d_{t-1} = \begin{cases} 1, \ \varepsilon_{t-1} < 0 & \text{（利空消息）} \\ 0, \ \varepsilon_{t-1} > 0 & \text{（利空消息）} \end{cases} \quad (2\text{-}18)$$

中国知网 https://www.cnki.net

α 表示利好消息对短期波动的冲击，α+γ 表示利空消息对短期波动的冲击，γ>0 表示存在杠杆效应， 即说明利空消息比同等程度的利好消息对市场波动性的影响更大。

在 GARCH 类模型的条件方差方程(2-15)中可以添加外生变量，以反应它们对条件方差的影响。

2.2.2 其它相关量价决策函数

化工销售企业在追求利润最佳化的同时，还应考虑保证销售量波动小、产销均衡，以保证有一个稳定的销售主渠道和市场占有率。因此企业在量价决策时除考虑利润因素外还要考虑产销均衡、库存合理的因素。根据库存情况，销售量的波动应控制在平均产量的R%之内(0<R<100，R为产量波动率，根据库存情况而定)。基于上述因素，根据利润最佳化且产销均衡、库存合理的原则，建立如下量价决策函数：

$$\begin{cases} F=\left[(P_1-P_0)Q_1+(\overline{P}-P_0)(Q_2-Q_1)-K(Q_2-Q_1)\right]-(P_1-C)Q_0 \\ \left|(Q_1-Q_2)/Q_2\right|\le R\% \end{cases} \tag{2-19}$$

其中：F为量价决策函数，其物理意义为两种销售方案的销售理论之差；

Q_1为当期销售量；

Q_2为按照平均产量核定的计划销售量；

P_1为当时市场价格；

P_2为计划销售量全部销售时的价格；

$\overline{P}$为存货在预定时期内出售的预测价格；

P_0为按照计划销售量销售，利润为零时的最低销售价格；

K为单位存货成本，主要是仓储和资金占用产生的成本。

函数(2-19)可化简为(2-20)：

$$\begin{cases} F=P_1Q_1+\overline{P}(Q_2-Q_1)-K(Q_2-Q_1)-P_2Q_2 \\ \left|(Q_1-Q_2)/Q_2\right|\le R\% \end{cases} \tag{2-20}$$

(1) 若 F>0，则应考虑采用按照当时市场价格 P_1 出货、增加库存(Q_2-Q_1)的销售策略；

(2) 若 F<0，则应考虑采用按照价格 P_2 计划销售量全部销出、不增加库存的销售策略；

(3) 若 F=0，则上述两种策略均可考虑。此外，在 F=0 时，可以求出前两种销售策略的临界价格 P_c：

$P_c=\left[K(Q_2-Q_1)+P_2Q_2-P_1Q_1\right]/(Q_2-Q_1)$，这时函数(2-20)就等效于函数(2-21)：

$$\begin{cases} F=\overline{P}-P_c \\ \left|(Q_1-Q_2)/Q_2\right|\le R\% \end{cases} \tag{2-21}$$

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 决策支持系统理论

2.3.1 决策支持系统的概念和特点

对 DSS 一般的定义是：辅助决策者通过数据、模型和知识，以人机交互方式进行半结构化或非结构化决策的计算机应用系统。它是 MIS 向更高一级发展而产生的先进信息管理系统，可以为决策者提供分析问题、建立模型、模拟决策过程和方案环境，调用各种信息资源和分析工具，帮助决策者提高决策水平和质量[27]。

根据定义，决策支持系统的特点可归纳为：

(1) 交互性。表现在通过管理者同系统之间的多次对话，使决策得以完成。

(2) 解决的问题属于半结构化或非结构化问题。

(3) 具有专门的结构存储和研究备用的模型及方法，提供模型的比较、联结和合成的功能。

(4) 决策支持系统只是起辅助决策的作用，不应当取代管理者的判断，而应当让管理者处于主动地位。

(5) 应当便于学习、使用和修改，因而要对用户的需求作动态性的分析，做到及时完善它的各种功能[28]。

2.3.2 决策支持系统的组成和功能[29]

DSS 主要由人机接口、数据库系统、模型库系统、知识库系统和方法库系统五部分组成。其结构如图 2-1 所示。

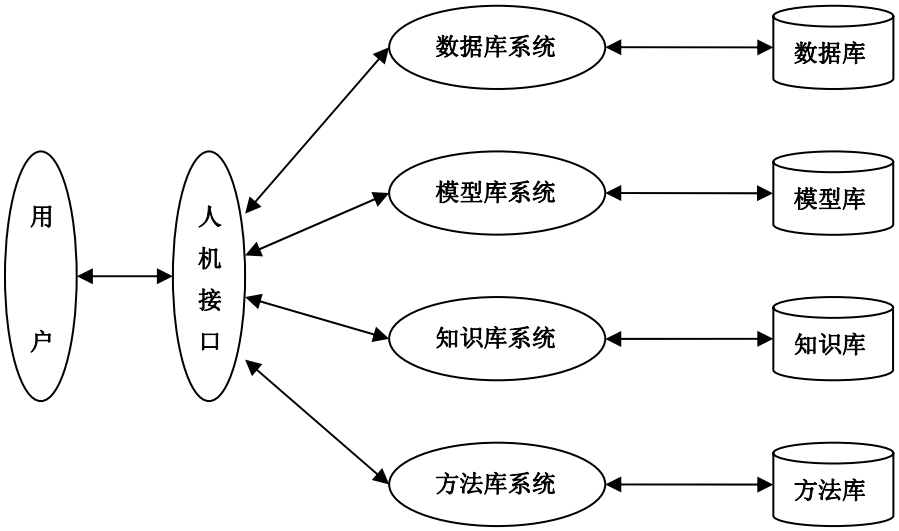


图 2-1　DSS 结构

Fig.2-1　The architecture of DSS

DSS 的功能如下：

(1) 及时收集、整理、存储本系统与决策过程有关的各种数据。

(2) 收集、整理、存储本系统之外的与决策过程相关的信息。

中国知网 https://www.cnki.net

(3) 存储并提供决策所需要的各种辅助决策模型。

(4) 对系统所使用的数据、模型、方法、知识进行组织、维护和管理。

(5) 帮助明确决策目标，建立修改模型，提供各种被选方案，并对方案进行评选和优选。

(6) 在原有数据、模型和方法的基础上，再生成新的数据、模型和方法等。

2.3.3 决策支持系统中的关键技术

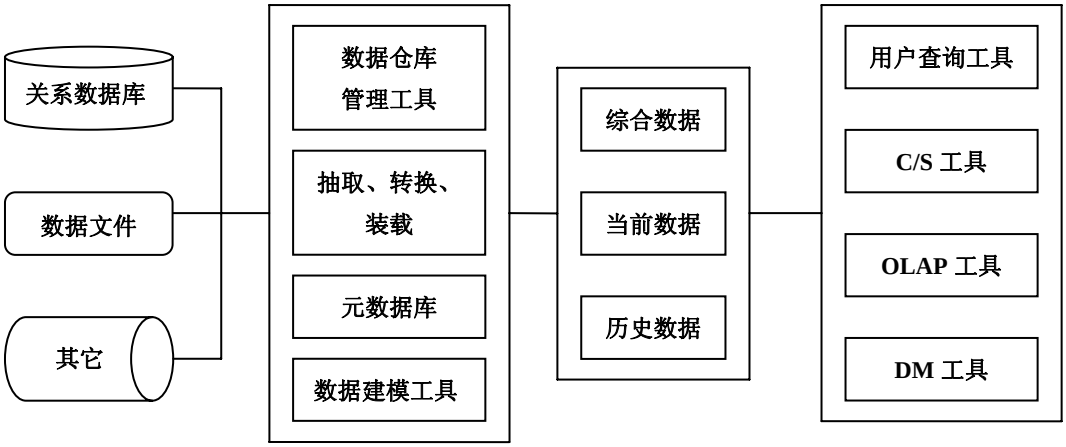
从图 2-1 中可以看到，开发一个实用性强、能够充分符合用户需求的 DSS，其所需的技术比 MIS 要多出不少。无论从系统的组成结构上还是从理论上，两者的差距较大。一个成功的 DSS，就系统本身而言，应该包括许多先进的关键技术。如果这些关键技术能够成功地得以实施运用，就会使 DSS 在功能上具有真正意义上的辅助决策支持作用。

(1) 数据仓库技术[30]

数据仓库(Data Warehouse，简称 DW)就是面向主题的、集成的、稳定的、不同时间的数据集合，用以支持经营管理中的决策制定过程。DW 的集成特性是指在数据进入 DW 之前，必须进行数据加工和集成，这是建立 DW 的关键步骤。即首先要统一原始数据中的矛盾之处，还要将 DW 结构做一个从面向应用到面向主题的转变；DW 的稳定性是指 DW 反映的是历史数据的内容，而不是日常事务处理产生的数据，数据经加工和集成进入 DW 后是很少修改或根本不修改的；DW 是不同时间的数据集合，这要求 DW 中的数据保存时限能满足进行决策分析的需要，而且 DW 中的数据都要标明该数据的历史时期。

DW 最根本的特点是物理地存放数据，而且这些数据并不是最新的、专有的，而是来源于其它数据库或数据文件，它要建立在一个较全面和完善的信息应用的基础上，用于支持高层决策分析。

数据仓库系统(DWS)由数据源、仓库管理和分析工具三部分组成，其体系结构如图 2-2 所示。



中国知网 https://www.cnki.net

图 2-2　数据仓库体系结构

Fig.2-2　The architecture of DM

在 DW 中，数据有多维表、超立方体两种组织方式，前者以关系数据库为基础，后者以多维数据库[31]为基础。在多维数据库中，数据组织表现为超立方体，具有多维结构，其物理存储是通过多维数组来实现的；多维数组记录了各维数据的具体值；用户查询时，根据其指定的维度，系统可快速得到结果，查询效率比较高。

事实上，数据仓库是一种解决方案，是对原始的操作数据进行各种处理并转换成有用信息的处理过程。

(2) 联机分析处理

联机分析处理(On-line Analytical Processing，简称 OLAP)是基于数据仓库的信息分析处理过程，是数据仓库的用户接口部分。OLAP 系统是跨部门、面向主题的。

根据 OLAP 委员会的定义，OLAP 是使分析人员，管理人员或执行人员能够从多种角度对从原始数据中转化出来的，能够真正为用户所理解的，并真实反映企业特性的信息进行快速、一致、交互地存取，从而获得对数据的更深入了解的一类软件技术[32]，其目标是满足决策支持或多维环境特定的查询和报表需求，其技术核心是“维”概念[33]。因此，OLAP 也可以说是多维数据分析工具的集合。

维是相同类数据的集合。对一个商业数据库来讲，商店的集合是一维，时间集合是一维，商品集合是一维，它们组合起来，就构成一种多维数据结构。实践证明，多维数据结构是从数据中提取有用信息的有效组织形式。

OLAP 的数据组织和 DW 的数据组织相同，分为两种。一种是基于关系数据库的 OLAP，即 ROLAP；另一种是基于多维数据库的 OLAP，即 MOLAP，数据组织表现为超立方体结构。

OLAP 的主要功能是进行多维数据分析，包括切片(slice)、切块(dice)、钻取(drill)和旋转(pivoting)。

OLAP 的基本特点是：基础数据来源于生产系统中的操作数据(operation data)；响应时间合理；用户数量相对较少，其用户主要是业务决策与管理人员；数据库的各种操作不能完全基于索引进行[34]。

(3) 数据挖掘技术

数据挖掘(Data Mining, 简称 DM)就是把人工智能、机器学习与数据库等技术结合起来，由计算机自动从已有数据(数据库或数据仓库)中抽取隐含的、以前未知的、具有潜在应用价值的信息或模式的过程，从而解决数据量大而知识贫乏的矛盾。

DM 从技术定义上是指从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的实际应用数据中提取人们感兴趣的知识，这些知识是隐含的、事先未知的、潜在有用的信息[34]。它最吸引人的地方是能够建立预测型模型，预测未来的情况，解释过去所发生事实的原因[35]。数据挖掘的目的是从大量的数据源中提取有用的、使人感兴趣的知识和模式。

中国知网 https://www.cnki.net

DM 主要有关联分析、时序模式、分类、聚类、偏差监测、预测六个方面的任务。其中预测是利用历史数据找出变化规律，建立模型，并用此模型预测未来数据的种类、特征等。

DM 的方法和技术可以分为归纳学习法、仿生物技术、公式发现、统计分析方法、模糊数学方法、可视化技术等六类。例如公式发现，就是指在工程和科学数据中对若干数据项(变量)进行一定的数学运算，求得相应的数学公式。方法有物理定律发现系统 BACON、经验公式发现系统 FDD 等。

DM 的数据源是数据库或数据仓库。数据库可以是关系数据库、空间数据库、文本数据库、多媒体数据库等。由于关系数据库的广泛应用，目前数据挖掘的对象主要是关系数据库或基于关系数据库建立的数据仓库。

DM 过程一般由 3 个主要的阶段组成：数据准备、数据挖掘、结果表达和解释。知识的发现可以描述为这 3 个阶段的反复过程[36]。

2.4 本章小结

本章对量价决策涉及到的三个方面的理论进行了综述。

第一，灰色系统理论综述。灰色系统理论具有只需少量数据就可以做系统分析、模型建立、未来预测、行为决策和过程控制的特点。本文在价格预测中用到的预测模型就是直接将时间序列转化为微分方程，从而建立抽象系统的发展变化动态模型 GM。

第二、量价决策理论综述。量价关系无论对于投资者，还是经营者，都是一道难题。GARCH 类模型特别适合于对金融时间序列数据的波动性和相关性的建模与预测。另外，除考虑利润因素外还要考虑产销均衡、库存合理的因素的量价决策函数，也是针对本文中化工产品量价决策的一个很好的办法。

第三、决策支持系统理论综述。决策支持系统是辅助决策者通过数据、模型和知识，以人机交互方式进行半结构化或非结构化决策的计算机应用系统，可以为决策者提供分析问题、建立模型、模拟决策过程和方案环境，调用各种信息资源和分析工具。本文将要设计与实现的化工产品量价决策支持系统就是一种典型的应用。

中国知网 https://www.cnki.net

3 基于灰色系统理论的化工产品价格预测模型的建立及验证

本章首先介绍了有关定价的基本知识，包括价格作用、定义、定价决策的必要性和重要性、影响定价的因素、前瞻性定价、定价管理及其层次和常用的定价研究方法等。然后从化工行业概要、化工行业竞争力特点和化工产品价格形成机制三个方面介绍了化工产品市场，最后从化工产品价格预测模型的建立入手，将 GM(1,1)建模的基础、可行性分析、步骤和精度检验进行了详细的介绍，并以两个实例对模型进行了检验，尤其对第二个实例进行了修正，并对预测结果进行分析。

3.1 有关定价的基本知识

3.1.1 价格的作用

在一个经济社会中，如何在社会成员之间分配资源，从而令社会福利最大化是一个基本问题。为了实现这一目标，每一项资源的使用都应当使它以最有效的方式对社会发挥作用。在市场经济中，资源的配置由价格体系决定。也就是说，价格指导着资源应当如何使用。价格决定生产什么样的产品和服务。价格不仅影响收入而且影响消费的行为。对企业来说，利润取决于收入与成本之差，其中收入等于每单位产品的价格乘以销售量。

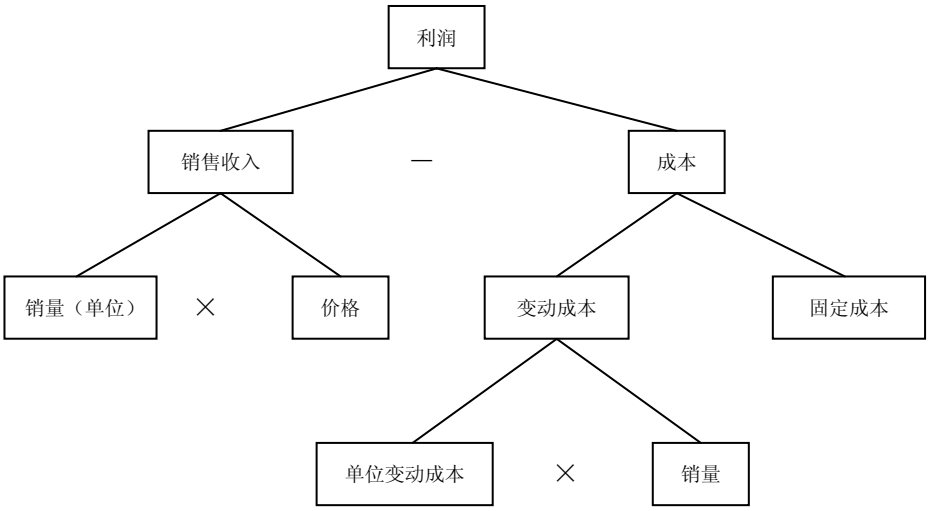


图 3-1　影响利润的要素

Fig.3-1　The influential essential of profit

图 3-1 对利润系统分层次做了简单明了的说明。从上往下看，影响利润的第一层要

中国知网　https://www.cnki.net

素为销售收入和成本。接着往下看，销售收入是是单价和销量的乘积。显然，价格对利润有直接的关系。就固定的销量而言，定价越高，平均单位利润率就越高，因而总利润也就越高。然而，高定价往往意味着销量的下滑，这样又抵消了高定价带来的利润。此外，价格还可能影响成本，例如，因低价策略而创造的高销量可能会降低单位成本；或者，低价策略可能吸引一批高忠诚度的新顾客，进而又将提高企业未来的利润[37]。

价格变动在市场经济中也起着重要的作用。当对产品或服务的需求量大于供应量时，价格就会提高。假如售出的每单位产品的成本不变，提高了的价格就会带来更多的利润，就会激励生产者对资源的投资，来生产更多数量的产品，生产企业就有能力拿出较高的价格来购买原材料，从而引导资源进入这个行业。另外，较高的价格也可能刺激技术革新和开发新技术的速率加快。从另一方面说，如果供应量大于需求量，那么各种压力积聚起来就会压低价格、减少产出。这些压力可以导致生产企业将资源用作其它用途。因此，提高价格能够刺激供给，而限制需求。降低价格则具有相反的作用[38]。

3.1.2 价格的定义

价格是购买者为交换出售者的某类产品和服务所支付的一定数量的货币和服务（商品）。

$$价格 = \frac{售出者获得的货币或商品及服务}{购买者获得的商品和服务}$$

企业改变价格的方式很多，这些方法决定着组织能否实现自己的目标。价格变动的多样性使得定价成为一种非常重要的营销手段[38]。

3.1.3 定价决策的必要性和重要性

世界上只有一种企业无法决定自己产品的价格，那就是经济学中提到的完全竞争市场结构下的企业。在完全竞争的市场结构下，商品的价格完全由市场决定，市场中的企业只能是价格的接受者。但事实上，在现实生活中完全竞争的市场并不存在，它只是理论上的一种理想状态。所以，地球上任何一家企业都或多或少能够对其产品在市场的价格做出决策。因此，对企业的定价行为展开研究是必要的。

随着竞争的加剧，正确的定价决策变得比以往更为重要。由于技术进步的加速，发明和商业应用时滞的缩短，产品的平均生命周期趋于下降，竞争对手的模仿速度越来越快。技术进步还给购买者带来了更多的选择，替代产品和服务空前丰富。纯服务和产品附加服务的需求仍然旺盛，对定价决策的影响则越来越大。这些环境压力使得产品和服务的定价变得更细致、更复杂和更重要。

3.1.4 影响定价的因素

中国知网 https://www.cnki.net

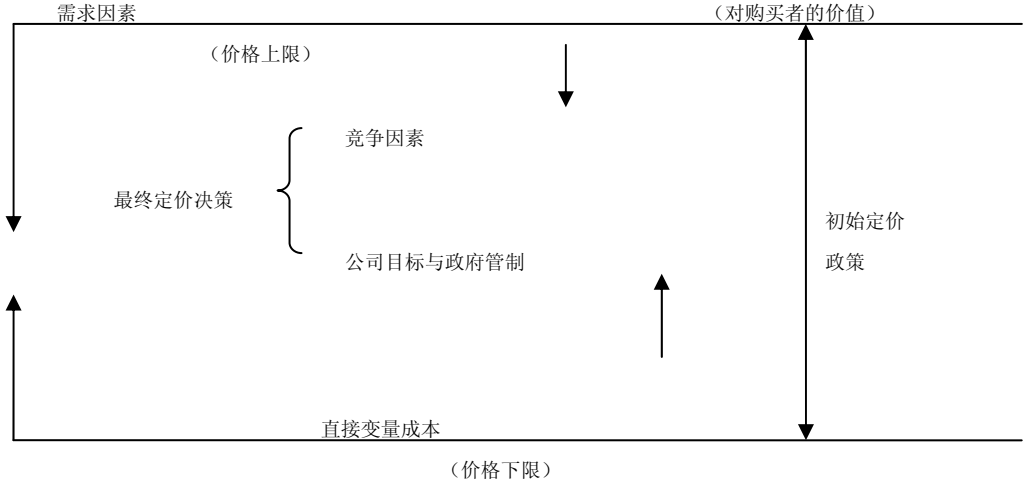


图 3-2　定价的概念导向

Fig.3-2　The concept guide of pricing

如图 3-2 所示，需求为价格设立了上限。这一价格上限的具体位置取决于顾客对产品和服务的价值的感受。在另一端，成本是价格的下限。对于已有的产品，相关成本是指同生产、营销和分销有关的直接成本和分配的间接成本。购买者愿意和有能力支付（感受到的价值）的价格和成本价格之间的差距构成了初始的定价判断。然而，竞争因素、公司利润、市场目标和管制的限制等都在压缩这个定价判断的空间[38]。

3.1.5 前瞻性定价[39]

定价是最为重要的营销决策变量之一，定价同时也是极为复杂和困难的。有些企业成功地做出了获利价格决策，一般地采用名为前瞻性定价的方法，即通过尝试研究购买者对价格的感受如何受定价决策的影响以及购买者怎样形成价值的感受，得以在竞争中付出较少，能够成功地提价或削价而不必遭致竞争对手的报复。成功的前瞻性定价需要两个条件，即必须理解价格发生作用的机制和必须理解顾客对价格和价格变化的感受。

3.1.6 定价管理及其层次

一项全面的调查可以显示，49.4%的企业通常会在一年内调整其最重要的产品的价格[40]。然而，在这些调整中，只有 13%是在按照既有程序对价格政策进行了评估之后才做出的[41]。糟糕的是，这些数据似乎还是低估了价格调整的频率。如果不对价格决策过程进行管理，企业获得的净销售收入将大大低于目标。一个企业进行定价管理的内容一般包括如何设置定价目标；收集、处理和分析相关的信息；制定决策程序；确立一套针对顾客、市场和竞争者变化做出预期和反应的程序[42]。

定价管理的三个层次[43]是：理解经济和竞争环境、设计产品和市场定价战略和管理定价过程。其中第三个层次的工作要求建立定价战术，包括定价调整的时机、幅度、方向和管理，以及向销售人员和顾客传达定价调整的信息。

中国知网　https://www.cnki.net

3.1.7 常用的定价研究方法

一般地，企业在制定定价战略时，通常不会进行定价研究，很少设计或保持一种随时更新的信息系统来掌握有关价格变化、价格促销或产品引入和退市所引起的市场反映和竞争反映。然而，定价对于企业的利润至关重要。企业如果不掌握过去的定价决策的结果或者对于计划中的定价决策可能引发的后果一无所知，企业就不能做出有把握的定价决策。常用的定价研究方法包括调查法(Suevey)、实验法(Experimentation)、典型调查法(Panels)、统计方法与模型(Statistical Methods and Models)。本文将基于灰色系统理论着重研究最后一种方法[38]。

3.2 化工产品市场相关介绍

3.2.1 化工行业概要

在这里，化工产品是指石油化工产品，其原料来源主要分为石油、天然气和煤炭三大种类，其中石油和天然气对化工产品的影响最大，对其初步加工后的产品如石脑油、化工轻油和加氢尾油等可以继续裂解为乙烯、丙烯和芳烃等产品，而从这些产品开始的进一步深加工后，石化产品按大类可分为合成树脂、合成纤维及聚合物、合成橡胶、有机原料和化肥等五大类，广泛应用于建材、交通、电器、家电、包装、纺织、医疗、体育等行业，以及农、林、牧、渔等国民经济的各个方面。

进入新世纪以来，炼油化工一体化技术正在向纵深发展。炼油厂与石化厂的联合可以优化原料和配套设施、降低生产成本，增强适应市场的应变能力，提高竞争力。除此之外，裂解炉新技术、选择性裂解最优回收技术和长周期运行技术也是生产更优质石化产品的发展方向。

合成树脂，俗称塑料，主要包括聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)和 ABS。以聚乙烯为例，这是我国通用合成树脂中应用最广泛的品种，主要用来制造薄膜、电线电缆、注塑、涂层、纤维、管材等。我国国民经济的持续高速发展，为合成树脂工业营造了有利的发展氛围，聚乙烯产业更是以较快的速度增长。

合成纤维及聚合物，建成化纤，主要应用于纺织行业；合成橡胶，主要应用于轮胎、制鞋等行业；有机原料主要以液体化工产品为主，包括苯类、醇类、醛类、胺类、酚类和酮类等等，作为其它石化产品的原料，其下游产品的应用几乎覆盖了所有领域；化肥包括氮肥、钾肥、磷肥和合成肥，主要应用于农业中，可以提高粮食、蔬菜等生活资料的产量。

在以后的章节中，将重点以合成树脂产品作为研究对象，其它产品可以依据对这种产品的研究方法，结合自身特点进行研究。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.2 化工行业竞争力特点

目前，国内化工行业竞争力特点主要表现在以下方面：

(1) 面临的挑战和压力加大。具体为：政府原有管理手段放开，经济安全和产业安全风险增加；化工产业与世界先进水平有较大差距；生产集中程度不高；劳动生产率低；产品结构不合理。

(2) 贸易摩擦频发，外部环境趋紧。具体为：从货物贸易摩擦发展向宏观经济政策/体制和制度层面发展；出口受到种种限制；进口产品采取不公平贸易手段侵占国内市场；短时期内无法回避这种现象。

(3) 规范性太差，造成国内价格低于进口价格。具体为：供应产品数量稳定性差；供应产品质量不稳定；服务理念没有树立，短期投机居多；操作者为投机商；客户遭受二次宰割。

(4) 技术落后，依赖进口，数量上扩张。具体为：靠别人的次新技术无法竞争；在技术上尚处在量变阶段，而西方国家已经在发生质变。

3.2.3 化工产品价格形成机制

目前，国内化工产品的最低价格是由大多数生产商的生产成本决定的。原油、成品油的价格升高，势必抬高社会平均生产成本，也就间接地提高了化工产品价格。一个行业不可能都在亏损经营的情况下长期存在下去。最低价格往往发生在上游原料成本太高和下游产品价格太低两种情况下,所以最低价格是由成本决定的。最高价格是大多数生产商在能够消化成本的情况下，生产商获取的利润多少的问题。最高价格往往发生在供不应求的市场,所以最高价格是由供需决定的。

最低和最高价格是各个时点条件下的评价标准，这是判断市场走势的关键因素，是考虑当时市场条件下的影响因素及发展趋势。正是基于此，可以判断化工产品价格将会在最低价格和最高价格之间波动。

与长期的历史价格对比不同,最高和最低的历史价格并不能代表化工行业发展的态势如何，因为它没有考虑最高和最低时的市场条件。

3.3 化工产品价格预测模型的建立

3.3.1 灰色系统用于化工产品价格预测的适用性分析

通过前面的相关分析可以知道，尽管目前国内的化工产业已经发展为较成熟的产业，并且还在健康地发展，但要看到，还存在着许多确定的、不确定的；可度量的，不可度量的政治、经济和社会等因素时时刻刻地制约着、影响着化工产品的生产与销售。这些因素是符合灰色定义的。因此，完全可以将化工产品价格的短期变动当作一个信息不充分的灰色系统来进行研究分析。灰色系统分析方法与传统的时间序列、回归预测分

中国知网 https://www.cnki.net

析方法的不同是不需要大量的统计数据，也不要求这些因素的相关数据与系统特征数据之间呈现线性关系且各因素间彼此线性无关。

本文通过灰色预测模型机理对化工产品价格的历史数据进行处理，寻找其内部规律，从而进行科学预测。即应用 GM(1,1)模型来建立化工产品价格预测模型。相对 GM(1,N)模型而言，GM(1,1)模型不需要探索化工产品价格和影响其因素之间的复杂关系，而是把化工产品价格本身看作一个灰色过程，研究和挖掘其变动的外在现象下的内部规律，从而对其未来的变动走势做出预测。这样做的目的在于简化对化工产品价格的影响因素的考虑，而且这种简化反而可能使模型得到更好的预测效果。首先，非线性预测理论认为，复杂系统产生“伪信息”，许多似乎强烈相关的因素之间其实没有直接的关系，其次，很难非连续的、很难量化的因素，无法将其作为变量，而这些因素却对化工产品价格的影响至关重要。第三，一些化工产品价格的影响因素之间的相关性非常强，无法保证数据处理后变量之间互相完全独立[44]。

3.3.2 灰色系统建模步骤

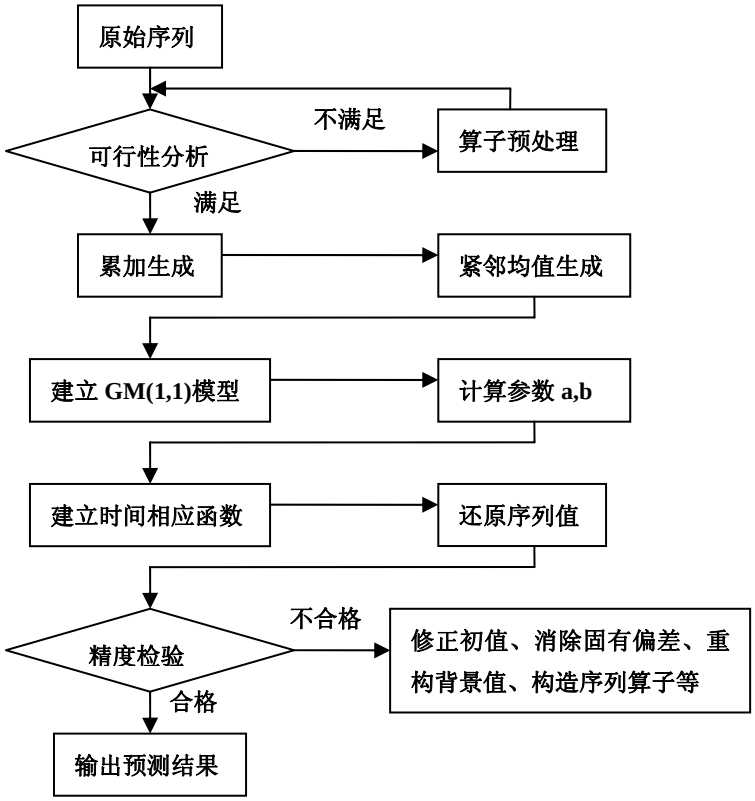


图 3-3　灰色系统建模步骤

Fig.3-3　The step of grey system modeling

图 3-3 为灰色系统建模步骤。

收集某化工产品销售公司历史上某种化工产品的周平均销售价格，将其作为原始数据。以表 3-1 为例。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-1 7042 产品 2009 年 6-7 月周平均销售价格表

Table3-1 The table of weekly average sales price of 7042 product in 2009.6-7

时间	周平均销售价格
2009 年 6 月第 1 周	9494 元/吨
2009 年 6 月第 2 周	9689 元/吨
2009 年 6 月第 3 周	9922 元/吨
2009 年 6 月第 4 周	9950 元/吨
2009 年 6 月第 5 周	9800 元/吨
2009 年 7 月第 1 周	9971 元/吨
2009 年 7 月第 2 周	10000 元/吨

下面，在第一步至第三步主要介绍 GM(1,1)的建模基础[45-48]。

不妨设原始数据序列为：$x^{(0)} = (x^{(0)}(1), x^{(0)}(2), ..., x^{(0)}(n))$ (3-1)

第一步：对建模进行可行性分析

首先进行级比平滑检验：

令：

$$\sigma^{(0)}(k) = \frac{x^{(0)}(k-1)}{x^{(0)}(k)} \tag{3-2}$$

其中：

$$x^{(0)}(k), x^{(0)}(k-1) \in x^{(0)} \tag{3-3}$$

若 $\sigma^{(0)}(k) \in (0.1353, 7.389)$，则说明序列 $x^{(0)}$ 是平滑的，可作数列灰色预测。

其次进行级比界区检验：

若 $\sigma^{(0)}(k) \in (e^{-\frac{2}{n+1}}, e^{\frac{2}{n+1}})$，则表明级比区在界区以内，可以获得精度较高的 GM(1,1)模型。

其中 $(e^{-\frac{2}{n+1}}, e^{\frac{2}{n+1}})$ 称为序列 $x^{(0)}$ 的可容覆盖。

通过计算，当 $n = 4,5,6,...$ 时，$x^{(0)}$ 的可容覆盖分别为：

$$n = 4, \qquad \sigma^{(0)}(k) \in (0.670320046 \ , \ 1.491824698);$$

$$n = 5, \qquad \sigma^{(0)}(k) \in (0.716531310 \ , \ 1.395612425);$$

$$n = 6, \qquad \sigma^{(0)}(k) \in (0.751477292 \ , \ 1.330712198);$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$n=7,\qquad \sigma^{(0)}(k)\in(0.778800783\ ,\ 1.284025417);$$

$$n=8,\qquad \sigma^{(0)}(k)\in(0.800737402\ ,\ 1.248848869);$$

$$n=9,\qquad \sigma^{(0)}(k)\in(0.818730753\ ,\ 1.221402758);$$

$$n=10,\qquad \sigma^{(0)}(k)\in(0.833752918\ ,\ 1.199396102);$$

……

第二步：对原始数据进行生成处理

数据生成处理的原则是使得经过处理后的序列级比落在可容覆盖中，从而对于级比不合格的序列，可保证经过选择数据生成处理后能够进行 GM(1,1)建模。在灰色系统建模理论中，用得较多的主要是累加生成，英文缩写为 AGO，即将同一序列中数据逐次相加以生成新的数据。具体为：

记 $x^{(0)}$ 的 1-AGO（一次累加生成）序列为 $x^{(1)}$，即：

$$x^{(1)}=(x^{(1)}(1),x^{(1)}(2),...x^{(1)}(n)) \tag{3-4}$$

对任意 $x^{(1)}(i)\in x^{(1)}\quad(i\in I=\{1,2,...n\})$，

存在：

$$x^{(1)}(i)=\sum_{k=1}^{i}x^{(0)}(k),\ \ (i=1,2,...,n) \tag{3-5}$$

只要原始序列 $x^{(0)}$ 非负，则无论 $x^{(0)}$ 是递增、递减，还是摆动的，其 AGO 序列均为递增的，这就是 AGO 的递增特性。递增特征有显化内在规律、变不可比为可比性的功能。同时，累加生成数列是近似的指数规律，这为下一步进行微分方程建模提供了基础。

第三步：GM(1,1)建模

(1) 用 $x^{(0)}$、$x^{(1)}$ 分别建立矩阵 B 和 Y，其中：

$$B=\begin{bmatrix}-z^{(1)}(2) & 1\\ -z^{(1)}(3) & 1\\ \vdots & \vdots\\ -z^{(1)}(n) & 1\end{bmatrix},\quad Y=\begin{bmatrix}x^{(0)}(2)\\ x^{(0)}(3)\\ \vdots\\ x^{(0)}(n)\end{bmatrix}, \tag{3-6}$$

$$z^{(1)}(k)=0.5\times x^{(1)}(k)+0.5\times x^{(1)}(k-1)\quad(k=2,...,n) \tag{3-7}$$

$z^{(1)}$ 为 $x^{(1)}$ 的紧邻生成序列，即：

中国知网 https://www.cnki.net

$$z^{(1)} = (z^{(1)}(1), z^{(1)}(2), ... z^{(1)}(n)) \tag{3-8}$$

GM(1,1) 的一级参数包 p_1 在最小二乘准则下有矩阵算式如下：

$$p_1 = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = (B^T B)^{-1} B^T Y \tag{3-9}$$

其中-a 称为发展系数, b 称为内生控制量(投入量) 灰数。

在这里，-a 主要控制系统发展态势的大小，即反映预测值 $\hat{x}^{(1)}$， $\hat{x}^{(0)}$ 的发展态势，b 为灰色作用量，其大小反映数据变化的关系。

任何预测模型都有其使用范围，GM(1,1)模型也不例外，其使用范围是与发展系数-a 相关的，只有在｜a｜<2 的条件下，GM(1,1)模型才有意义。而且，随着发展系数的增加，模拟误差迅速增大。在实践中，-a 值在预测中的特殊作用为：

- 当-a≤0.3 时，GM(1,1)可用于中长期预测；
- 当 0.3<-a≤0.5 时，GM(1,1)可用于短期预测，在进行中长期预测时要慎用；
- 当 0.5<-a≤0.8 时，用 GM(1,1)做短期预测应十分谨慎；
- 当 0.8<-a≤l 时，应采用修正 GM(1,1)模型，如残差 GM(1,1)模型；
- 当-a>1 时，不宜采用 GM(1,1)模型[49]。

(2) 求出 a、b，从而得到 GM(1,1)的定义型为[50] [51]：

$$x^{(0)}(k) + a \times z^{(1)}(k) = b \tag{3-10}$$

对应(3-10)的白化型为：

$$\frac{dx^{(1)}}{dt} + a \times x^{(1)} = b \tag{3-11}$$

其解，也称时间相应函数为：

$$x^{(1)}(t) = (x^{(1)}(0) - \frac{b}{a})e^{-at} + \frac{b}{a} \tag{3-12}$$

对应的(3-10)的时间响应序列为：

$$\hat{x}^{(1)}(k+1) = (x^{(1)}(0) - \frac{b}{a})e^{-ak} + \frac{b}{a} \quad (k = 1,2,...,n) \tag{3-13}$$

不妨取：

$$x^{(1)}(0) = x^{(0)}(1) \tag{3-14}$$

则有：

$$\hat{x}^{(1)}(k+1) = (x^{(0)}(1) - \frac{b}{a})e^{-ak} + \frac{b}{a} \quad (k = 1,2,...,n) \tag{3-15}$$

(3) 进行预测。

中国知网 https://www.cnki.net

将 $k=1,...,n$ 代入(3-15)，得出预测值：

$$\hat{x}^{(0)}(k+1)=\hat{x}^{(1)}(k+1)-\hat{x}^{(1)}(k)=(1-e^{a})\left[x^{(0)}(1)-\frac{b}{a}\right]e^{-ak} \quad (k=1,2,...,n) \tag{3-16}$$

第四步 预测模型精度检验

对预测模型进行精度检验通常用、关联度检验法和后验差检验法[52]，在这里采用残差大小检验法和后验差检验法。步骤如下：

(1) 计算各时刻的残差：

$$e(k)=\left|x^{(0)}(k)-\hat{x}^{(0)}(k)\right| \quad (k=2,3,...,n) \tag{3-17}$$

进而计算相对误差：

$$\Delta(k)=\frac{e(k)}{x^{(0)}(k)}\times 100\% \tag{3-18}$$

平均相对误差为：

$$\overline{\Delta}=\frac{1}{(n-1)}\sum_{k=2}^{n}\Delta(k) \tag{3-19}$$

这里，记 ρ 为平均相对精度，其中：

$$\rho=1-\overline{\Delta} \tag{3-20}$$

若所有的△(k)＜ ε_0（ ε_0 为事先给定的精度），则模型通过检验，否则利用其它方法对预测值进行修正，比如利用残差 GM(1,1)模型对预测值进行修正，对修正结果重新进行残差检验，如不满足要求可再重复步骤(1)，直到误差小于给定精度为止。

(2) 计算残差平均值：

$$\overline{e}=\frac{1}{(n-1)}\times\left[e(2)+...+e(n)\right] \tag{3-21}$$

(3) 计算历史数据均值：

$$\overline{x}=\frac{1}{(n-1)}\times\left[x^{(0)}(2)+...+x^{(0)}(n)\right] \tag{3-22}$$

(4) 计算原始数据的标准差：

$$S_1=\left[\frac{1}{(n-1)}\times((x^{(0)}(2)-\overline{x})^2+...+(x^{(0)}(n)-\overline{x})^2)\right]^{\frac{1}{2}} \tag{3-23}$$

(5) 计算残差的标准差：

$$S_2=\left[\frac{1}{(n-1)}\times((e(2)-\overline{e})^2+...+(e(n)-\overline{e})^2)\right]^{\frac{1}{2}} \tag{3-24}$$

(6) 计算后验差的比值：

中国知网 https://www.cnki.net

$$c = \frac{S_2}{S_1} \tag{3-25}$$

(7) 计算小误差概率：

$$p = p\left\{\left|e(k) - \bar{e}\right| \langle 0.6745 S_1\right\},\ (k = 1,2,...,n) \tag{3-26}$$

计算过程为首先统计满足式子 $\left|e(k) - \bar{e}\right| \langle 0.6745 S_1$，$(k = 1,2,...,n)$ 的 $e(k)$ 的个数。若此数为 r，则：

$$p = r / n \tag{3-27}$$

(8) 检验模型的精度及其适用性。

3.3.3 对 GM(1,1)模型的改进

GM(1,1)预测实质上是一种外推法，是用指数曲线 $\hat{x}^{(1)}$ 去拟合序列 $x^{(1)}$，拟合方法是最小二乘法，从最小二乘法的原理可知，拟合结果应当满足：

$$\sum_{k=1}^{n}\left[x^{(1)}(k) - \hat{x}^{(1)}(k)\right] = 0 \tag{3-28}$$

但在实际应用中，上式有时并不满足，明显的存在系统误差。可以采用修正初值、消除GM(1,1)模型固有偏差、重构背景值和构造序列算子四种方法对GM(1,1)模型进行改进，以得到更实用、更合理、对预测数据变化更具适应性的GM(1,1)预测模型。

(1) 残差GM(1,1)模型[53]

即用序列的残差再次建立GM(1,1)模型，并用残差GM(1,1)模型的预测值来对原始序列的预测结果进行修正。

(2) 修正初值[54]

设模型的初值为 $\alpha x^{(0)}(1)$，把该值代入（3-15）中，得：

$$\hat{x}^{(1)}(k+1) = \left[\alpha x^{(0)}(1) - \frac{b}{a}\right]e^{-ak} + \frac{b}{a} \tag{3-29}$$

令：

$$\sum_{k=1}^{n} e^{-2a(k-1)} = A,\ \sum_{k=1}^{n} e^{-a(k-1)} = B,\ \sum_{k=1}^{n} x^{(1)}(k) e^{-a(k-1)} = C \tag{3-30}$$

则：

$$\alpha = \frac{b(A-B)/a + C}{A x^{(0)}(1)} \tag{3-31}$$

中国知网 https://www.cnki.net

把这种改进GM(1,1)模型称为修正初值GM(1,1)模型，记为CGM。

(3) 消除GM(1,1)模型固有偏差[55]

若原始数据列为严格的指数序列，即：

$$x^{(0)}(k) = Ae^{c(k-1)},\ (k = 1,2,...,n) \tag{3-32}$$

由GM(1,1)预测模型建模过程可得：

$$p_1 = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = (B^T B)^{-1} B^T Y = \begin{bmatrix} \dfrac{2(1-e^c)}{1+e^c} \\ \dfrac{2A}{1+e^c} \end{bmatrix} \tag{3-33}$$

于是有：

$$\hat{x}^{(0)}(1) = A,\ \hat{x}^{(0)}(k) = \frac{-Ae^c(1-e^c)}{(1-e^c)} \times e^{-c(k-1)},\ (k = 2,3,...,n) \tag{3-34}$$

经过比较，由此结果建立的预测模型为：

$$\left.\begin{aligned} &\hat{x}^{(0)}(1) = x^{(0)}(1) \\ &\hat{x}^{(0)}(k) = \hat{A}e^{\hat{a}(k-1)} \\ &k = 2,3,...,n \end{aligned}\right\} \tag{3-35}$$

其中：

$$\hat{a} = c = \ln\frac{2-a}{2+a} \quad , \quad \hat{A} = A = \frac{2b}{2+a} \tag{3-36}$$

把这种改进模型称为无偏灰色预测模型，记为WPGM。WPGM模型本身不存在固有偏差，因而也就消除了传统灰色预测模型对原始数据序列增长速度不能过快、预测长度不能过长的限制，与传统灰色预测模型进行了对比。理论分析和实例计算均表明，在指数趋势时间序列条件下无偏灰色预测模型较传统灰色预测模型性能优越，相对误差可降低到1%以内。

(4) 重构背景值[56-58]

GM(1,1)预测模型拟合和预测精度取决于常数a和b，而a和b的求解依赖于背景值的构造形式。因此，背景值$z^{(1)}(k+1)$成为直接影响GM(1,1)模型精度和适应性的关键因素。$z^{(1)}(k+1)$是$[k,k+1]$这段时间内$\dfrac{dx^{(1)}}{dt}$的背景值。

中国知网 https://www.cnki.net

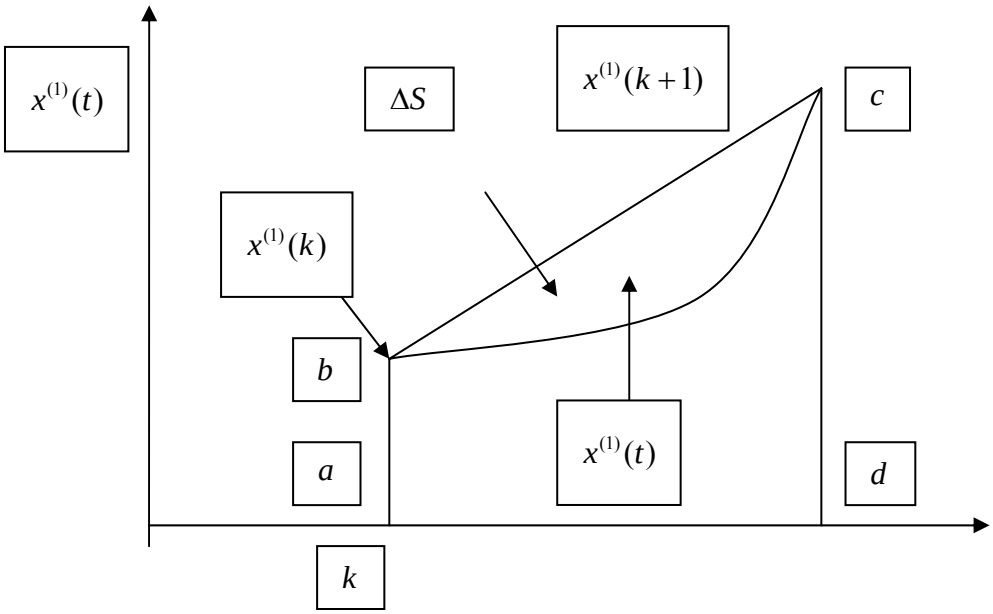


图 3-4　背景值构造图

Fig.3-4　Background value chart

从图3-4来看，$z^{(1)}(k+1)$ 是梯形abdc的面积。GM(1,1)模型的拟合曲线是指数曲线，在 $[k,k+1]$ 上实际曲线 $x^{(1)}(t)$ 对应的面积总是小于梯形面积，当序列数据变化平缓(低增长指数曲线)时，$x^{(1)}(k)$ 与 $x^{(1)}(k+1)$ 值相差不大，实际面积值接近梯形面积值，因而用梯形面积值作为 $z^{(1)}(k+1)$ 时，模型偏差很小，当时间间隔很小，序列数据变化平缓(低增长指数情况)时，这样构造的背景值是合适的。但当序列数据变化急剧(高增长指数曲线)时，因为 $x^{(1)}(k)$ 与 $x^{(1)}(k+1)$ 值相差较大，使得实际面积与梯形面积值有较大差值 ΔS，用梯形面积值作 $z^{(1)}(k+1)$ 值时，模型偏差较大。增长指数越大时，ΔS 值也越大，因而偏差也越大，而且为滞后误差，说明背景值 $z^{(1)}(k+1)$ 取值过大是造成滞后误差的原因。由此得结论：当背景值 $z^{(1)}(k+1)$ 小于实际面积，模型产生超前误差，当 $z^{(1)}(k+1)$ 值大于实际面积，模型产生滞后误差，当 $z^{(1)}(k+1)$ 值非常近似于实际面积时，误差会最小。因此当序列数据变化急剧（高增长指数情况）时，这样构造出来的背景值往往产生较大的滞后误差，模型偏差较大，因而在一定程度上影响了灰色系统理论的应用。

由于原始序列仅是一些离散点的数据，实际曲线$x^{(1)}(t)$未知，因而区间[k,k+1]的实际面积未知。基于这一种情况，背景值求解思路为：将区间[k,k+1]等分为n个小区间，用这n个小区间的面积和近似作为实际面积。当n较小时，n个小区间面积和小于实际面积；当n较大时，n个小区间面积和会大于实际面积。因此，随着n由小向大变化，这n

中国知网　https://www.cnki.net

个小区间面积之和由小于实际面积向大于实际面积值变化，在这个变化中，理论上存在一个n值(可以不是整数)会使得这n个小区间的面积和等于实际面积，那么将对应这个n值的小面积之和作为$z^{(1)}(k+1)$，将使GM(1,1)模型偏差最小，拟合和预测精度最高，对低增长指数和高增长指数都有很好的适应性。一般地，n等分区间[k,k+1] 时，n个小区间面积和为：

$$S_n = \frac{1}{2n} \times \left[(n+1)x^{(1)}(k) + (n-1)x^{(1)}(k+1)\right] \tag{3-37}$$

令：

$$z_n^{(1)}(k+1) = S_n \tag{3-38}$$

有两种方法可以求一个合适的n值，使得用这个n值计算出的背景值公式建模，能有最好的拟合和预测精度，一种是试探法，另一种是经验公式法。由于经验公式法计算量小，与原GM(1,1)模型计算量相同，预测精度也很满意，实用中更常用。具体的经验公式法是构造一个确定等分数n的经验公式：

$$n = \left(\sum_{i=2}^{N} R_i\right)^{\frac{1}{N-1}} + (N-1) \tag{3-39}$$

式中：N 为序列长度(原始建模数据个数)，

$$R_i = x^{(1)}(i) / x^{(1)}(i-1), \quad i = 2,3,\ldots,N \tag{3-40}$$

求出n值，再求出预测公式。这个模型称为修正背景值GM(1,1)模型，记为BGM。

(5) 构造序列算子[59]

如果系统的历史数据序列增长过快或者下降过快，就不能盲目地套用 GM(1,1)模型。要对影响系统的各种因素作详细的分析，看看系统能否继续以目前的发展势头发展下去。如果按原始序列建立模型，则会出现预测结果偏大的趋向。

对于这种情况，一般考虑使用序列算子。通过序列算子的作用可使得变化速度过快的原始序列变化速度减慢。具体方法如下：

设原始序列为：$x^{(0)} = (x^{(0)}(1), x^{(0)}(2), \ldots, x^{(0)}(n))$，

D 为序列弱化算子：

$$x^{(0)}D = (x^{(0)}(1)d, x^{(0)}(2)d, \ldots, x^{(0)}(n)d) \tag{3-41}$$

其中：

$$x^{(0)}(k)d = \frac{1}{(n-k+1)} \times (x^{(0)}(k) + x^{(0)}(k+1) + \ldots + x^{(0)}(n)), \quad (k = 1,2,\ldots,n) \tag{3-42}$$

按 $x^{(0)}D$ 建立的模型可减缓序列的发展速度，称用此种方法建立的模型为有序列算子作用的 GM(1,1)模型。

中国知网 https://www.cnki.net

如果认为一次缓冲处理还没有足够使得序列的变化趋势满足要求，可对原始序列进行二阶、多阶弱化。

3.4 化工产品价格预测模型的验证

在这里，以两个实例来对上述的化工产品价格预测模型进行验证。

3.4.1 第一个实例的建模及验证过程

以表 3-1 为例，对本章 3.3 中建立的化工产品价格预测模型进行验证。

令 n=5，则可设原始数据为：

$$x^{(0)}(i) = (9494,9689,9922,9950,9800) \quad (i = 1,2,3,4,5)$$

第一步：进行可行性分析

首先，对原始数据进行级比平滑检验：

令：
$$\sigma^{(0)}(k) = \frac{x^{(0)}(k-1)}{x^{(0)}(k)} \quad (k = 2,3,4,5)$$

则：
$$\sigma^{(0)}(2) = 0.9799$$

$$\sigma^{(0)}(3) = 0.9765$$

$$\sigma^{(0)}(4) = 0.9972$$

$$\sigma^{(0)}(5) = 1.0153$$

经过比较，$\sigma(k) \in (0.9765 \ , \ 1.0153) \subset (0.1353 \ , \ 7.389) \ \ (k = 2,3,4,5)$，说明序列 X 是平滑的，可作数列灰色预测。

其次进行级比界区检验：

n=5 时，$\sigma^{(0)}(k) \in (0.9813 \ , \ 1.0107) \subset (0.716531310 \ , \ 1.395612425)$ 满足 $x^{(0)}$ 的可容覆盖，表明级比区在界区以内，可以获得精度较高的 GM(1,1) 模型。

第二步：对原始数据进行生成处理

计算一次累加序列：

$$x^{(1)}(i) = \sum_{k=1}^{i} x^{(0)}(k)$$
$$= (9494,19183,29105,39055,48855) \quad (i = 1,2,3,4,5)$$

由上可知，原始序列 $x^{(0)}(i)$ 非负，其 AGO 序列 $x^{(1)}(i)$ 均为递增。

第三步：GM(1,1)建模

中国知网 https://www.cnki.net

(1) 用 $x^{(0)}$、$x^{(1)}$ 分别建立矩阵 B 和 Y

其中：
$$z^{(1)}(k)=(0.5\times x^{(1)}(k)+0.5\times x^{(1)}(k-1))$$
$$=(14339,24144,34080,43955)\quad (k=2,3,4,5)$$

$$B=\begin{bmatrix}-14339 & 1\\ -24144 & 1\\ -34080 & 1\\ -43955 & 1\end{bmatrix},\qquad Y=\begin{bmatrix}9689\\ 9922\\ 9950\\ 9800\end{bmatrix},$$

(2) 求出 a、b

$$p_1=\begin{bmatrix}a\\ b\end{bmatrix}=(B^TB)^{-1}B^TY$$

$$=(\begin{bmatrix}-14339 & -24144 & -34080 & -43955\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{bmatrix}*\begin{bmatrix}-14339 & 1\\ -24144 & 1\\ -34080 & 1\\ -43955 & 1\end{bmatrix})^{-1}*\begin{bmatrix}-14339 & -24144 & -34080 & -43955\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{bmatrix}*\begin{bmatrix}9689\\ 9922\\ 9950\\ 9800\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}-0.003640191\\ 9734.213499\end{bmatrix}$$

可得 a=-0.003640191、b=9734.213499

由此得出 GM(1,1)的定义型为：

$$x^{(0)}(k)-0.003640191\times z^{(1)}(k)=9734.213499\ ,$$

于是，白化型为：

$$\hat{x}^{(1)}(k+1)=(x^{(0)}(1)-\frac{b}{a})e^{-ak}+\frac{b}{a}$$
$$=(9494+2674093.85)\times e^{0.003640191k}-2674093.85$$
$$\hat{x}^{(0)}(k+1)=\hat{x}^{(1)}(k+1)-\hat{x}^{(1)}(k)=(1-e^{a})\left[\hat{x}^{(0)}(1)-\frac{b}{a}\right]e^{-ak}$$
$$=(1-e^{-0.003640191})\times(9494+2674093.85)\times e^{0.003640191k}$$
$$=(1-0.996366426)\times 2683587.848\times e^{0.00364019k}$$
$$=9751.014928\times e^{0.00364019k}$$

令：
$$\hat{x}^{(0)}(1)=x^{(0)}(1)=9494$$

将 $k=1,2,3,4$ 分别代入白化型 GM(1,1)中，得到：

$$\hat{x}^{(0)}(2)=9786.575173$$

$$\hat{x}^{(0)}(3)=9822.2651$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\hat{x}^{(0)}(4) = 9858.085181$$

$$\hat{x}^{(0)}(5) = 9894.035893$$

(3) 进行预测

将 k=5、6 代入 GM(1,1)模型得：

$\hat{x}^{(0)}(6) = 9930$，即预测该产品在 2009 年 7 月第 1 周的平均销售价格为 9930 元/吨。

$\hat{x}^{(0)}(7) = 9966$，即预测该产品的 2009 年 7 月第 2 周的平均销售价格为 9966 元/吨。

第四步：预测模型精度检验

(1) 计算各时刻的残差：

$$e(2) = 97.5752$$

$$e(3) = 99.7349$$

$$e(4) = 91.9148$$

$$e(5) = 94.0359$$

进而计算相对误差： $\Delta(k) = \dfrac{e(k)}{x^{(0)}(k)} \times 100\%$

得到：

$$\Delta(2) = \frac{e(2)}{x^{(0)}(2)} \times 100\% = 1.01\%$$

$$\Delta(3) = \frac{e(3)}{x^{(0)}(3)} \times 100\% = 1.01\%$$

$$\Delta(4) = \frac{e(4)}{x^{(0)}(4)} \times 100\% = 0.92\%$$

$$\Delta(5) = \frac{e(5)}{x^{(0)}(5)} \times 100\% = 0.96\%$$

则相对平均误差为：

$$\overline{\Delta} = \frac{1}{(n-1)} \sum_{k=2}^{n} \Delta(k) = 0.9739\%$$

于是，平均相对精度为：

$\rho = 1 - \overline{\Delta}$=99. 9261%。

(2) 计算残差平均值：

$$\overline{e} = \frac{1}{(n-1)} \times [e(2) + \ldots + e(n)] = 95.8152$$

中国知网 https://www.cnki.net

(3) 计算历史数据均值：

$$\overline{x}=\frac{1}{(n-1)}\times\left[x^{(0)}(2)+...+x^{(0)}(n)\right]=9840.25$$

(4) 计算原始数据的标准差：

$$S_1=\left[\frac{1}{(n-1)}\times((x^{(0)}(2)-x)^2+...+(x^{(0)}(n)-x)^2)\right]^{\frac{1}{2}}=103.9528$$

(5) 计算残差的标准差：

$$S_2=\left[\frac{1}{(n-1)}\times((e(2)-e)^2+...+(e(n)-e)^2)\right]^{\frac{1}{2}}=3.0348$$

(6) 计算后验差的比值：

$$c=\frac{S_2}{S_1}=0.02919$$

(7) 计算小误差概率：

$$p=p\left\{\left|e(k)-e\right|\langle 0.6745S_1\right\},\quad (k=1,2,...,n)$$

经过计算，满足上式的的$e(k)$的个数为 4 个，则

$$p=4/4=100\%$$

所以小误差概率为 100 %，说明预测精度很高。

(8) 实际上，该产品在 2009 年 7 月第 1 周的平均销售价格为 9971 元/吨，相对误差为：｜9930-9971｜/9971×100%=0.41%，预测精度为 99.59%；在 2009 年 7 月第 2 周的平均销售价格为 10000 元/吨，相对误差为：｜9967-1000｜/10000×100%=0.3367%，预测精度为 99.6633%。对照表 3-2 可知，本次预测相对误差小，精度比较理想，后验差比值很低，小误差概率为 100%，属于一级，可以较好地满足预测需求。

表 3-2　精度检验等级参照表

Table3-2　The level of the light table of accuracy testing

指标 / 等级	相对误差	精度	后验差比值	小误差概率
一级（好）	1%	99%	0.35	0.95
二级（合格）	5%	95%	0.50	0.80
三级（勉强）	10%	90%	0.65	0.70
四级（不合格）	20%	80%	0.80	0.60

图 3-5 反映了 7042 产品在 2009 年 6-7 月的周平均销售价格与预测结果比较的情况，基本上满足了实际的需要。

中国知网 https://www.cnki.net

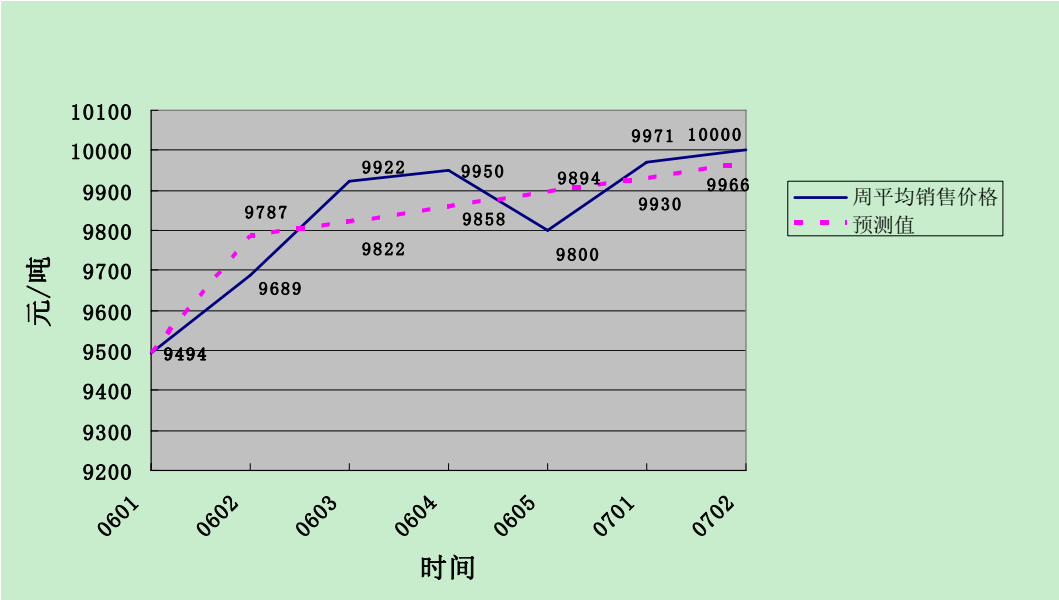


图 3-5　7042 产品 2009 年 6-7 月周平均销售价格与预测值比较图

Fig.3-5　The comparison chart of weekly average sales price and predictive value of 7042 product in 2009.6-7

3.4.2 第二个实例的建模及验证过程

仍然收集某化工产品销售公司历史上某种化工产品的月平均销售价格，将其作为原始数据。以表 3-3 为例。

表 3-3　聚丙烯拉丝产品 2009 年 4-10 月平均销售价格表

Table3-3　The monthly average sales price table of PP drawing product in 2009.4-10

时间	月平均销售价格
2009 年 4 月	9685 元/吨
2009 年 5 月	9474 元/吨
2009 年 6 月	9540 元/吨
2009 年 7 月	9824 元/吨
2009 年 8 月	10150 元/吨
2009 年 9 月	9533 元/吨
2009 年 10 月	9439 元/吨

按照本章 3.4.1 的步骤对表 3-3 中的前 5 个月的数据进行建模，中间过程不再赘述。求得：

$$p_1=\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}=(B^TB)^{-1}B^TY==\begin{bmatrix}-0.023844224\\9058.14037\end{bmatrix}$$

中国知网　https://www.cnki.net

由此得出 GM(1,1)的定义型为：

$$x^{(0)}(k) - 0.023844224 \times z^{(1)}(k) = 9058.14037$$

白化型为：

$$\hat{x}^{(1)}(k+1) = (x^{(0)}(1) - \frac{b}{a})e^{-ak} + \frac{b}{a}$$

$$= (9685 + 379888.244) \times e^{0.023844224\,k} - 379888.244$$

$$\hat{x}^{(0)}(k+1) = \hat{x}^{(1)}(k+1) - \hat{x}^{(1)}(k) = (1 - e^{a})\left[\hat{x}^{(0)}(1) - \frac{b}{a}\right]e^{-ak}$$

$$= (1 - e^{-0.023844224}) \times (9685 + 379888.244) \times e^{0.023844224k}$$

$$= (1 - 0.976437804) \times 389573.244 \times e^{0.023844224k}$$

$$= 9179.201316 \times e^{0.023844224k}$$

可知：

$$\hat{x}^{(0)}(2) = 9400.7025$$

$$\hat{x}^{(0)}(3) = 9627.5487$$

$$\hat{x}^{(0)}(4) = 9859.8689$$

$$\hat{x}^{(0)}(5) = 10097.7951$$

结果是对于前 5 个月的数据，其平均相对误差为 0.6427%，预测精度为 99.3573%，后验差比值为 0.07387，小误差概率为 100%，属于一级，可以较好地满足预测需求。

但预测结果是，2009 年 9 月的月平均销售价格为 10341 元/吨，相对误差为 8.48%；2009 年 10 月的月平均销售价格为 10591 元/吨，相对误差高达 12.2048%。结果与实际相去甚远。

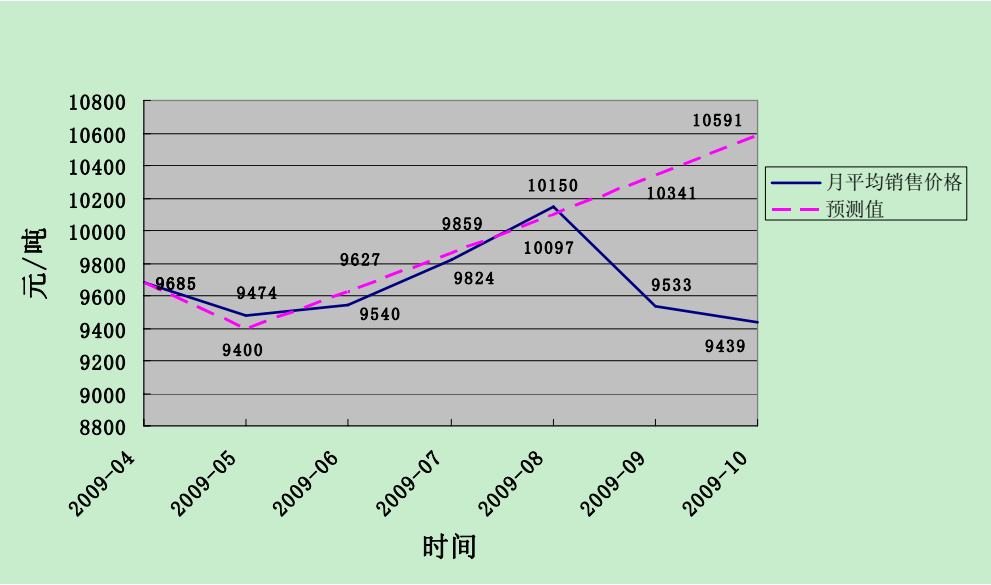


图 3-6　聚丙烯拉丝产品 2009 年 4-10 月月平均销售价格与预测值比较图

中国知网　https://www.cnki.net

Fig.3-6 The comparison chart of monthly average sales price and predictive value of PP drawing product in 2009.4-10

从图 3-6 可以看出，聚丙烯拉丝产品在 2009 年 4 至 8 月份这五个月的平均销售价格走势为整体向上，而后向下拐入向下通道。这说明用于预测的数据序列如果单调向上或向下，而在最后一个时间点进入拐点后，其预测效果并不理想。

3.4.3 第二个实例的 GM(1,1)模型改进后的效果

由于以上的预测数据不理想，使用本章 3.3.3 中的(3)——WPGM 方法来对 GM(1,1)模型进行改进。

假设原始数据列为严格的指数序列，即：

$$x^{(0)}(k) = Ae^{c(k-1)},\ (k = 1,2,...,n)$$

由GM(1,1)预测模型建模过程可得：

$$\hat{x}^{(0)}(1) = A,\ \ \hat{x}^{(0)}(k) = \frac{-Ae^{c}(1-e^{c})}{(1-e^{c})}e^{-c(k-1)},\ \ (k = 2,3,...,n)$$

经过比较，由此结果建立的预测模型为：

$$\left.\begin{array}{l}\hat{x}^{(0)}(1) = x^{(0)}(1)\\ \hat{x}^{(0)}(k) = \hat{A}e^{\hat{a}(k-1)}\\ k = 2,3,...,n\end{array}\right\}$$

其中：

$$\hat{a} = c = \ln\frac{2-a}{2+a} = \ln\frac{2+0.023844224}{2-0.023844224} = 0.023845354$$

$$\hat{A} = A = \frac{2b}{2+a} = \frac{18116.28074}{2.023844224} = 8951.420532$$

于是：

$$\hat{x}^{(0)}(2) = 9167.4356$$

$$\hat{x}^{(0)}(3) = 9388.6635$$

$$\hat{x}^{(0)}(4) = 9615.2300$$

$$\hat{x}^{(0)}(5) = 9847.2640$$

结果是对于前 5 个月的数据，其平均相对误差为 2.4825%，预测精度为 97.5175%，后验差比值为 0.245220819，小误差概率仅为 20%，属于二级，可以满足预测需求。

预测结果是，2009 年 9 月的月平均销售价格为 10084 元/吨，相对误差为 5.79%；

中国知网 https://www.cnki.net

2009 年 10 月的月平均销售价格为 10328 元/吨，相对误差降到 9.4212%。与传统灰色预测模型相比，略有优越，相对误差有所降低。

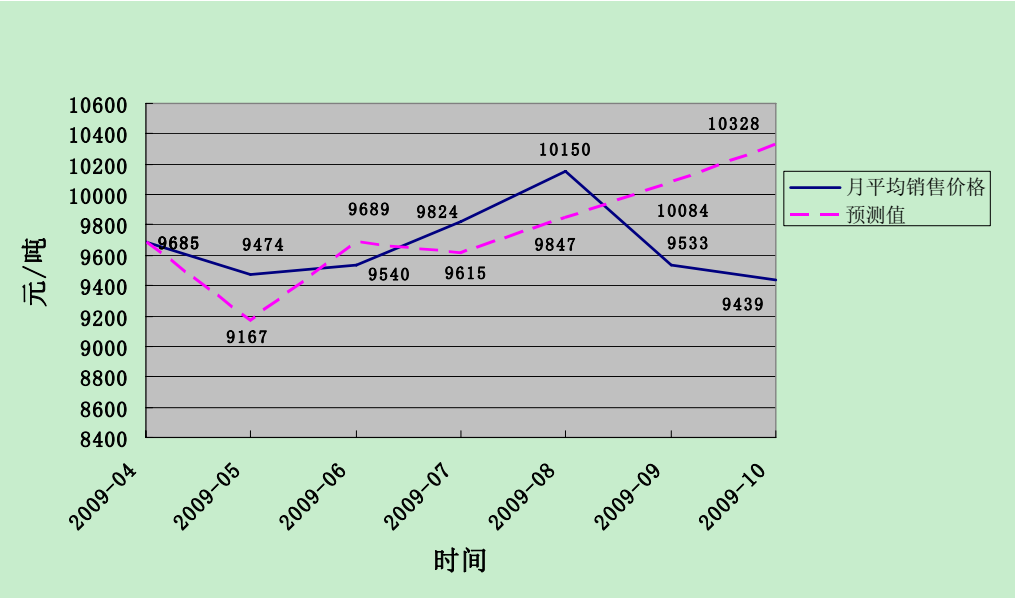


图 3-7　聚丙烯拉丝产品 2009 年 4-10 月月平均销售价格与改进后的预测值比较图

Fig.3-7　The comparison chart of monthly average sales price and improved predictive value of PP drawing product in 2009.4-10

从图 3-7 可以看出，改进后的预测值与月实际平均销售价格的差距有所减少，较原预测模型有了一定的改进，但仍然不能很好地满足实际需要。这也是在现实中存在的没有一种能够完全准确预测未来的方法的体现。

3.4.4 预测结果分析

(1) 对化工产品价格进行预测是一项比较复杂的事情，按时序分布的原始数据不一定能够和指数函数变化曲线达到完整或接近的契合，因此在建模前，有必要对原始数据进行适当的处理和转化，以提高准确性，减少相对误差。

(2) 由于灰色预测建立在历史数据的基础之上的，因此在某种程度上，准备的历史数据越多，预测精度就越高，预测的结果就越可靠。

(3) 从两个实例可以看出，灰色模型预测适合于系列数据波动不大的情况，主要适用于单一的指数增长的模型。当序列数据出现异常时，例如波动较大时，拟合程度较差，预测精度较低。

(4) 鉴于第二个实例的情况，可以考虑引入新陈代谢 GM(1,1)模型[60]进行预测，即将每一个新得到的数据加入原始数据列中，去掉第一个数据，重新建立 GM(1,1)模型，重新预测。这样得到的预测值，总是在动态之中产生，能够以稳妥的、渐进的方式将预测模型从过去逐渐推向未来，始终以最能反映系统现实特征的数据序列预测系统未来的趋势，从而获得满意的预测效果。因此精度一般比较高。

中国知网　https://www.cnki.net

3.5 本章小结

在灰色系统理论的基础上，本章建立了化工产品价格预测模型，并进行了验证。第一，本章介绍了有关定价的基本知识。第二，本章从三个方面介绍了化工产品市场。第三，本章建立了化工产品价格预测模型，对 GM(1,1)建模的基础、可行性分析、步骤和精度检验进行了详细的介绍，并以两个实例对模型进行了检验，尤其对第二个实例进行了修正，并对预测结果进行分析。本章为第五章中量价决策支持系统的实现打下了基础。

中国知网 https://www.cnki.net

4 化工产品量价决策的实证分析

本章首先指出以化工销售企业除了考虑利润因素外，还要考虑产销均衡、库存合理的因素，由此建立了一个符合化工产品自身特点的量价决策函数。然后，以实例对上述量价决策函数进行了实际验证，结果证明这个函数具有实用性，最后，本章指出量价决策是建立在对后市价格预测的基础上的，因此准确预测后市价格是保证决策质量的关键。

4.1 化工产品量价决策函数的提出

当化工销售企业根据前期市场变化，依托已完成的产品日、周、月等平均销售价格，按照基于灰色系统理论的化工产品价格预测模型，对后期价格提出预测并定价后，就面临着如何将销售量与这个价格进行有效结合，以获取最大利润的问题。产品一旦定价，那么这个价格就变为当期价格，与前期价格有着涨与降的变化。涨价与降价有着很强的杠杆作用。看似很少的降价可能对单位贡献毛利带来很大的负面影响，需要大大增加销量才能获得降价前的利润，而小幅涨价则可能给单位贡献毛利带来很大的正面影响，在大大降低销量的情况下，依然可以保持涨价前的水平。这恰恰与所追求的涨价时扩大销量，降价时减少销量的主观上的理想情况是相悖的。因此，需要一个符合化工产品自身特点的量价决策函数来对拟销售量进行决策。

在生产比较正常的情况下，一个成熟的企业在追求利润最大化的同时，还应考虑到产销平衡，力求使得每天的销售量波动较小、以保证有一个稳定的销售主渠道和市场占有率。因此企业在量价决策时除考虑利润因素外还要考虑产销均衡、库存合理的因素。销售量的波动要根据库存情况，将其控制在平均产量的R%之内（$0<R<100$，R为产量波动率，根据各个产品的库存情况而定）。基于上述因素，建立如下量价决策函数。

第一步，提出各项指标及其定义：

设Q_1为当期销售量；

Q_2为按照平均产量核定的计划销售量。

一般地，令：

$$Q_2 > Q_1 \tag{4-1}$$

P_1为当时市场价格；

P_2为计划销售量全部销售时的价格；

$\overline{P}$为存货在预定时期内出售的预测价格，即在前一章中预测的价格；

P_0为按照计划销售量销售，利润为零时的最低销售价格。

中国知网 https://www.cnki.net

一般地，令：

$$P_2 > P_1 > P_0 \tag{4-2}$$

K为单位存货成本，主要是仓储和资金占用产生的成本。

第二步，考虑两种销售方案：

(1) 按当时市场价格P_1出货。

由于价格高，此时出货量会比正常出货量相对减少，即库存会增加(Q_2-Q_1)。

设F_1为销售Q_1与Q_2之间的最大收益差函数，则：

最大销售收入差$=(P_1-P_0)Q_1$

存货部分可能产生的收益$=(\overline{P}-P_0)(Q_2-Q_1)$

存货部分产生的成本$=K(Q_2-Q_1)$

于是有：

$$\begin{cases} F_1=(P_1-P_0)Q_1+(\overline{P}-P_0)(Q_2-Q_1)-K(Q_2-Q_1) \\ |(Q_1-Q_2)/Q_2| \le R\% \end{cases} \tag{4-3}$$

(2) 按价格P_2出货，即将计划销售量全部销售出去。

设F_2为销售Q_1与Q_2之间的最大收益差函数，则：

$$\begin{cases} F_2=(P_2-P_0)Q_2 \\ |(Q_1-Q_2)/Q_2| \le R\% \end{cases} \tag{4-4}$$

第三步，针对以上两种销售方案，建立量价决策函数F，定义其物理意义为(4-3)、(4-4)两种销售方案的理论之差：

$$\begin{cases} F=F_1-F_2=\left[(P_1-P_0)Q_1+(\overline{P}-P_0)(Q_2-Q_1)-K(Q_2-Q_1)\right]-(P_2-P_0)Q_2 \\ |(Q_1-Q_2)/Q_2| \le R\% \end{cases} \tag{4-5}$$

将函数(4-5)化简为(4-6)：

$$\begin{cases} F=P_1Q_1+\overline{P}(Q_2-Q_1)-K(Q_2-Q_1)-P_2Q_2 \\ |(Q_1-Q_2)/Q_2| \le R\% \end{cases} \tag{4-6}$$

第四步，针对(4-6)，在综合考虑利润最大化和库存合理等因素的基础上作出以下量价决策：

(1) 若 F>0, 则应考虑采用按照当时市场价格 P_1 出货、增加库存(Q_2-Q_1)的销售策略；

(2) 若 F<0, 则应考虑采用按照价格 P_2 将按照平均产量核定的计划销售量全部销出、不增加库存的销售策略；

(3) 若 F=0, 则上述两种策略均可考虑。此外, 在 F=0 时, 可以求出前两种销售策略的临界价格 P_c：

$$P_c=[K(Q_2-Q_1)+P_2Q_2-P_1Q_1]/(Q_2-Q_1) \tag{4-7}$$

这时函数(4-7)就等效于函数(4-8)：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} F = \overline{P} - P_c \\ \left|(Q_1 - Q_2)/Q_2\right| \le R\% \end{cases} \tag{4-8}$$

4.2 化工产品量价决策的实证分析

以线性 7042 产品为例，在 2009 年 11 月末的单位存货成本为 K=50 元/吨，

当时市场价格为 P_1=10950 元/吨，

按照平均产量核定的计划销售量进行全部出售的价格为 P_2=10663 元/吨，

存货在预定时期内出售的预测价格为 $\overline{P}$=11413 元/吨（该预测价格为通过灰色预测理论得出），

当期销售量为 Q_1=535 吨，

按照平均产量核定的计划销售量 Q_2=661 吨，

产量波动率为 R=20，

则量价决策函数 F 为：

$$\begin{cases} F = P_1Q_1 + \overline{P}(Q_2 - Q_1) - K(Q_2 - Q_1) - P_2Q_2 = 10950 \times 535 + 11412 \times (661 - 535) \\ -50 \times (661 - 535) - 10663 \times 661 = 241619 > 0 \\ \left|(Q_1 - Q_2)/Q_2\right| = \left|(535 - 661)/661\right| = 19.1\% \le 20\% = R\% \end{cases}$$

所以此时应考虑采用按照市场价格 10950 元/吨进行销售，同时增加库存 126 吨的销售策略。经过对比，这与实际过程的有效性是对应的。

由于上述量价决策是建立在对后市价格预测的基础上的，因此准确预测后市价格是保证决策质量的关键。

4.3 本章小结

本章按照解决问题的一般顺序，推演出了一个符合化工产品自身特点的量价决策函数，以实例对上述量价决策函数进行了实际验证。

第一，一个化工销售企业除了考虑利润因素外，还要考虑产销均衡、库存合理等因素，由此通过理论上计算收益，建立了一个符合化工产品自身特点的量价决策函数。

第二，在实际工作中，将各种已知的数据代入量价决策函数中，所得到的决策在事后的经济活动分析中被证明是切实有效的。

中国知网 https://www.cnki.net

5 化工产品量价决策支持系统总体功能设计与实现

根据系统的要求，本章完成了化工产品量价决策支持系统总体设计方案。在总体设计方案中，包括设计开发目标、设计方案、系统需求及开发环境、体系结构和访问安全性。本章还完成了各项功能的设计、实现与应用实例分析。功能的设计主要包括信息查询、统计分析、价格预测、量价决策和系统管理模块。在实现与应用实例分析中，本章不仅实现了相关模块，还以实例验证了整个系统流程。本章与基于灰色系统理论的化工产品价格预测模型、化工产品量价决策函数一起构成了化工产品量价决策支持系统。

5.1 化工产品量价决策支持系统总体设计方案

在前面的研究基础上，本文设计和开发化工产品量价决策支持系统(Volume-Price Decision Support System for Chemical Product，简称 VPDSS)的前端展示平台。VPDSS 是为某化工销售公司研究开发的应用系统，它的出现可以提高管理决策人员把握和驾驭市场的能力、改善销售业绩、提高企业竞争力等。

5.1.1 VPDSS 的前端应用程序设计开发目标

(1) 系统用户定位于管理决策层。

(2) 优化系统结构，加强系统的整体联系，强化整个系统的易用性。

(3) 大幅度提高系统的执行效率，使其能够处理上 G 的、千万条记录的数据。

(4) 设计开发合理、易用、有特色的前端决策分析应用程序，实现挖掘、分析、报表、图表的集成。

(5) 部分数据信息实现 Web 方式浏览。

5.1.2 VPDSS 的前端应用程序设计方案

(1) 向用户展示多角度的用户视图。

(2) OLAP 服务器将把数据仓库系统的用户视图传递给前端用户工具，由前端用户工具以图形化界面表示出来，供用户操作。

(3) 获取 OLAP 服务器提供的查询结果，以多维表格或图表方式展示给用户。

(4) 对结果集提供切片、浅化及深化等操作。

(5) 提供对操作结果进行打印及分析数据与 Microsoft Excel 的导出功能。

(6) 提供数据挖掘模式，实现数据挖掘。

(7) 提供模型库管理，如价格预测模型、量价决策模型等。

(8) 采用面向对象的方法、软件工程的思想设计开发 VPDSS。

中国知网 https://www.cnki.net

5.1.3 VPDSS 的系统需求及开发环境

(1) 系统需求

根据实际应用需求及上述的设计方案，可以用用例图(Use Case Diagrams)表示，系统需求用例如图 5-1 所示。

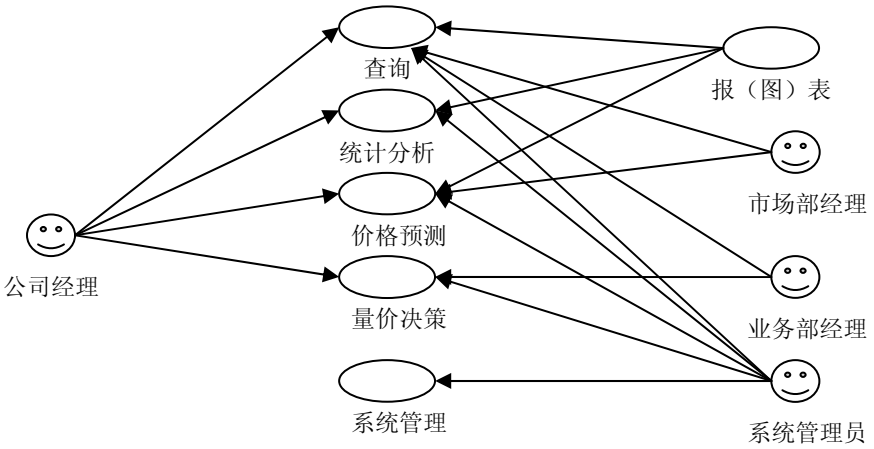


图 5-1　VPDSS 的用例模型

Fig.5-1　Use case model of VPDSS

由于 VPDSS 是面向管理决策层，所以角色就是诸如公司经理、市场部经理和业务部经理这样的用户；对历史数据按一定条件进行查询、对历史数据进行统计分析、价格预测以及量价决策等构成系统的用例。

(2) 系统开发环境

VPDSS 的开发环境，包括 Microsoft SQL Server2000 构建数据仓库存储、管理环境；Microsoft SQL ServerAnalysis Services 构建多维数据集；前端展示的开发工具用 Visual Studio.NET 2003 中的 C#来开发(Windows 应用程序、Web 应用程序、Web Services 应用程序)；网络服务器为 IIS。实验硬件环境有数据库服务器、数据仓库专用服务器、多台终端、局域网。软件环境有 Windows2000 Server 系统、SQL2000 Server、Analysis Services 及程序开发工具，如.NET 2003。

5.1.4 VPDSS 的体系结构

VPDSS 面向化工销售企业部门级应用，用于 Windows 系统的全面数据查询、数据挖掘、数据分析和报表工具，同时提供一定的预测和量价决策管理功能。它与 OLAP Servers 相连接，访问多维数据集，并将多维数据以表格或图形的形式展现出来，在客户/服务器(C/S)和 Web(B/S)环境中具有强大的查询、分析和报表功能。

VPDSS 的体系结构如图 5-2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

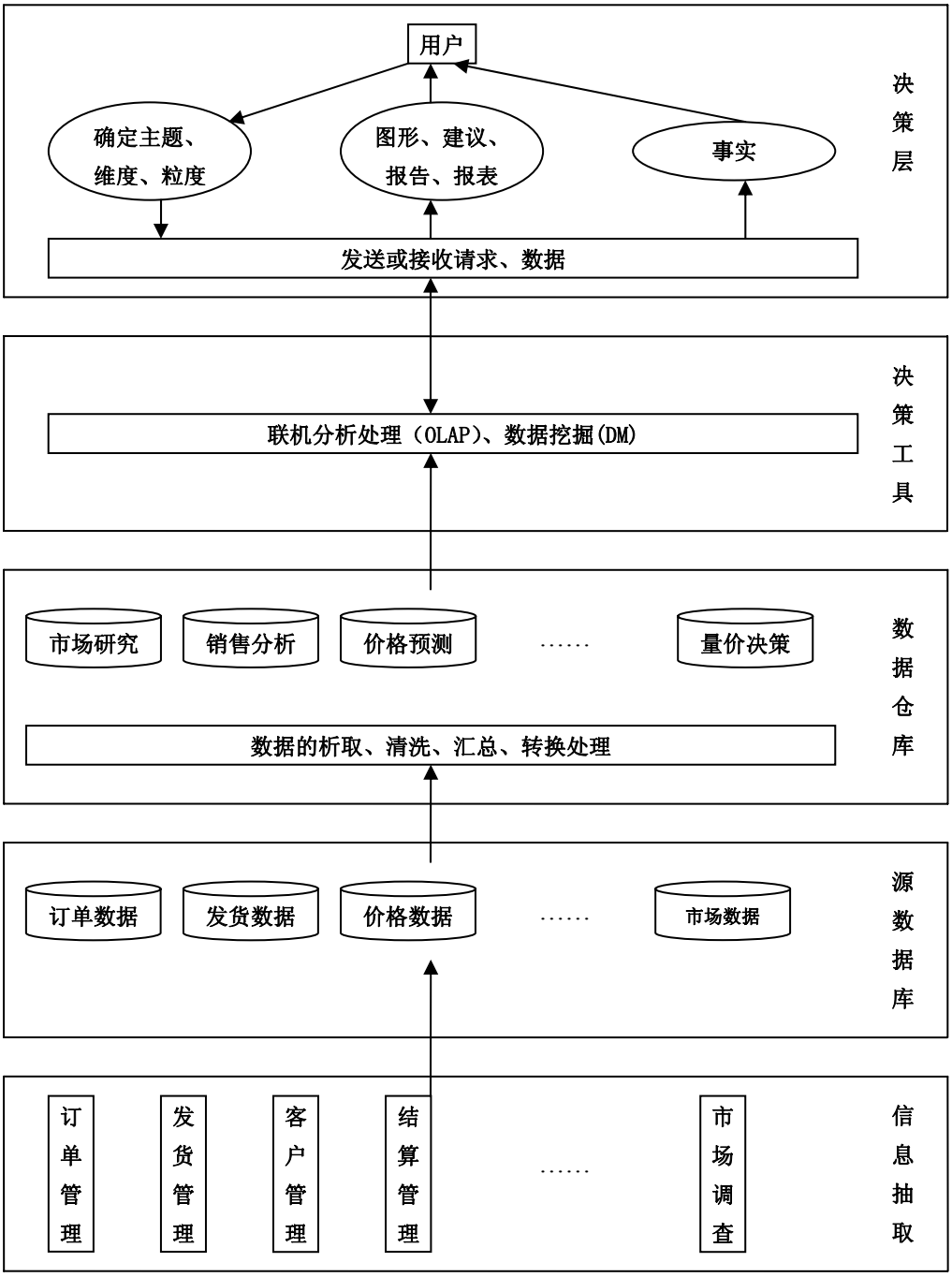


图 5-2　VPDSS 体系结构

Fig.5-2　System structure of VPDSS

VPDSS 系统的体系结构如图 5-2 所示。系统采用三层 C/S 结构和两层 C/S 结构相混合的方式进行设计，共分为五个层次：信息抽取、源数据库、数据仓库、决策工具和决策层。其中，信息抽取与源数据库之间是两层 C/S 结构，数据仓库、决策工具和决策层之间是三层 C/S 结构。各层功能如下：

(1) 信息抽取

构建 VPDSS 系统的数据仓库，需要收集大量有关市场分析、产品销售、库存管理、定价决策、量价配合等方面的原始数据，这主要来源于某化工销售公司现有的 ERP 系统

中国知网　https://www.cnki.net

数据库，另外，还有一部分来源于与该企业客户相关的市场信息、有关化工市场信息网站及短信。为了支持用户录入收集的各种数据，把该公司的 ERP 系统的销售管理模块扩展为营销管理，以模块形式纳入 VPDSS 系统，既达到 VPDSS 系统能够单独运行，又达到其与公司的 ERP 系统集成运行的目的。将营销管理放在 VPDSS 的信息抽取层，符合 DSS 系统建立在 MIS 系统基础上的技术思想。

(2) 源数据库

就是对信息抽取层收集到的数据进行集中管理。在营销管理模块中收集的数据，有些已经是结构化了的日常业务数据，在关系数据库表中已存在；有些可能是半结构化或非结构化的市场数据，如各种统计、报表、文本等。在这里将实现非结构化数据的录入、存储和检索管理。

(3) 数据仓库

在这层，按照 VPDSS 系统确定的决策分析主题需要，从源数据库中析取数据，对数据进行清洗、汇总、转换处理后，按特定方式重新存储数据。VPDSS 系统的数据仓库将围绕市场研究、销售分析、库存管理、价格预测、定价决策、量价配合、综合评价等决策分析主题来组织相关数据。

(4) 决策工具

这层设有专门的服务器进行联机分析处理(OLAP)和数据挖掘(DM)，负责接收决策层送来的用户请求，从数据仓库中提取相关数据组织成多维数据集，按照要求进行分析处理或数据挖掘，将分析或挖掘结果回送给决策层。

(5) 决策层

简单地说，就是为用户提供一个良好的人机交互环境，完成一些简单的计算处理。具体来讲，就是帮助用户指定分析主题，确定分析粒度与维度，建议或指定内置分析方法，将用户的请求转化为指令传送给决策工具，接收决策工具送回的结果，并将其以建议、表格、图形、图表等方式呈现给用户，供用户决策使用。

5.1.5 VPDSS 的访问安全性

VPDSS 应用了 OLAP Services 所集成了 Windows2000 Server 的安全模式，从而可以限定多维数据集、虚拟多维数据集及基础数据库的存取权限。

(1) 身份验证

身份验证是基于操作系统级的，Windows2000 Server 使用其身份验证方案对用户身份的有效性进行验证。

(2) 访问控制

访问控制是通过设置访问控制权限来实现的；访问控制权限存储在访问控制列表中，仅仅对 Windows2000 Server 文件系统有效。

访问控制有两种权限级别：只读权限仅仅允许浏览数据和元数据；管理员权限允许

中国知网 https://www.cnki.net

完全的访问控制，可以管理和修改多维数据集。

(3) 角色

角色是在数据库级别上创建的，并且可以分配具体的多维数据集；角色实际上完成了 Windows2000 Server 用户与 OLAP Servers 的安全分类的映射。

(4) 密码验证

设置不同用户级别的密码，这样有效地将用户的权限控制在对数据访问的不同级别上。

5.2 化工产品量价决策支持系统功能的设计、实现与应用实例分析

5.2.1 VPDSS 主要功能设计

VPDSS 致力于为化工销售企业提供一个功能强大的数据分析和数据挖掘集成环境。包括：数据仓库平台，提供基于数据仓库的数据管理和面向决策的 OLAP 数据分析处理功能；建立在数据仓库基础之上的数据挖掘工具，提供灰色预测算法；量价决策模型；系统管理模块，以及与量价决策有关的任务组织形式。VPDSS 功能结构如图 5-3 所示。

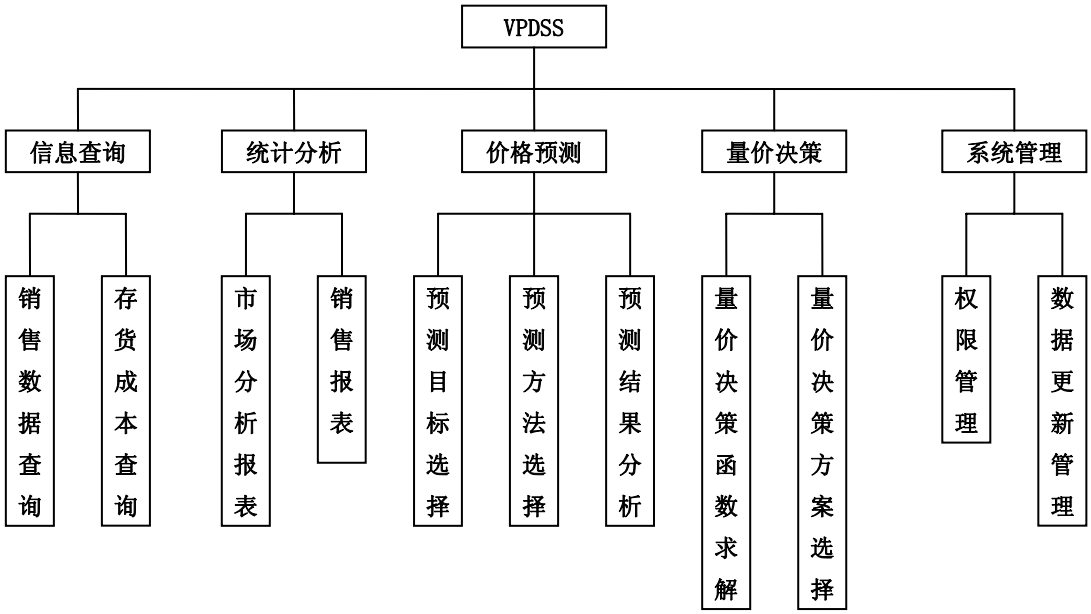


图 5-3 VPDSS 功能结构

Fig.5-3 Function structure of VPDSS

5.2.2 VPDSS 主要功能的实现与应用实例分析

(1) VPDSS 主界面

在主界面设计上，采用当前流行的界面风格，即采用 C#的第三方控件 DotNetBar 中的 SideBar，可以方便直观地上下移动，给用户的操作带极大地方便，同时也给出了

中国知网 https://www.cnki.net

传统的下拉式菜单设计。如图 5-4 所示。

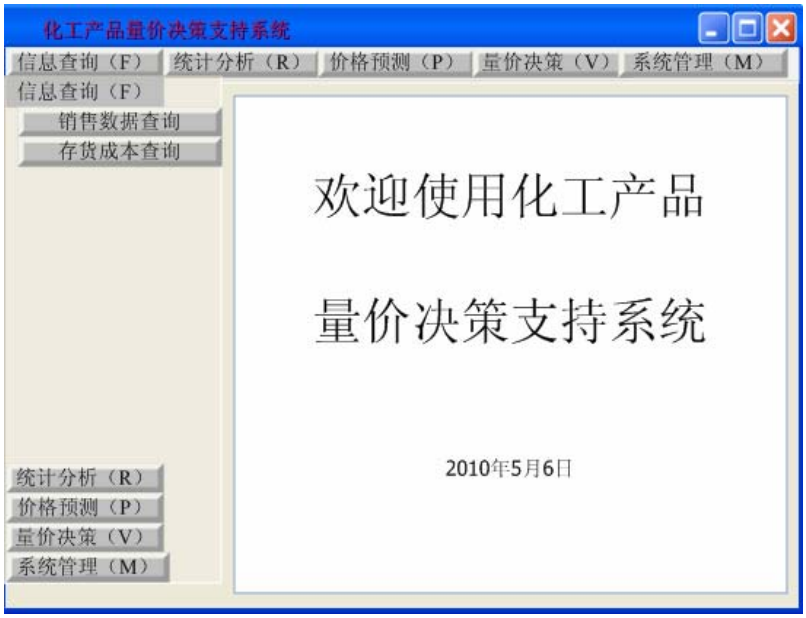


图 5-4　VPDSS 主界面

Fig.5-4　Main interface of VPDSS

在图 5-4 中，左边为操作区域，右边为显示数据区域或操作界面, 也可以以模式方式显示。当然左边操作区域也可采用目录树结构形式，如 C#开发工具中 ViewTree 即提供了此种功能。

(2) 信息查询

信息查询包括销售数据查询及存货成本查询。其中销售数据查询主要是查询各种产品的销售数据，如产品分类、销售客户、销售时间、销售数量、销售价格、销售对象(客户)和销售方式(直发还是库发)等；存货成本查询各种产品在指定时点及某个时间段内的库存产品应发生的费用。信息查询的数据源来自数据仓库。如图 5-5 所示，根据所要查询的日期范围，查询销售数据及存货成本。

中国知网 https://www.cnki.net

图 5-5　信息查询

Fig.5-5　Information query

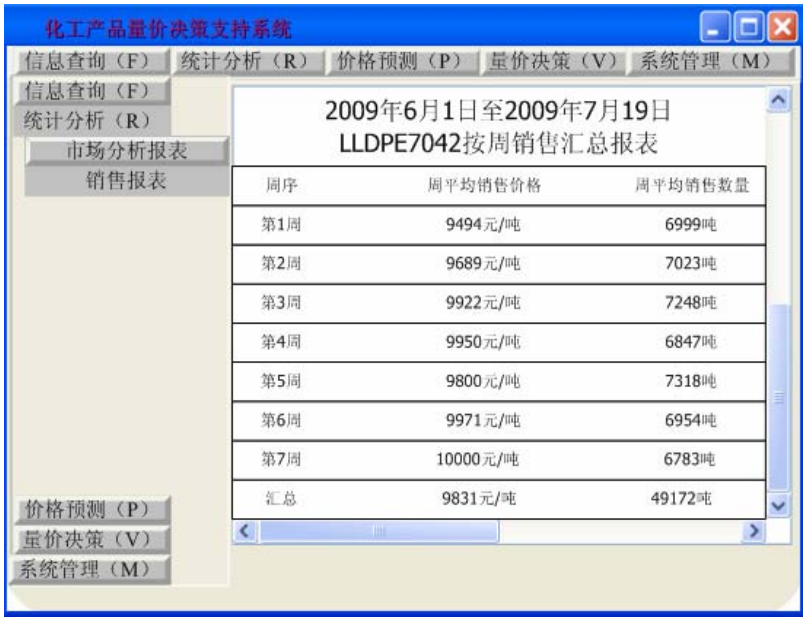
(3) 统计分析

统计分析包括市场分析报表和销售报表，提供各种分析报表，如按品种销售分析报表、按客户销售分析报表、按区域市场销售分析报表、按产品各区域市场价格分析报表、按产品库存数量及库存成本分析报表等。度量值为价格和销售量。销售报表分析界面如图 5-6 所示。

图 5-6　统计分析

Fig.5-6　Statistical analysis

在图 5-6 中，选定日期后，按品种选择报表类型，再选择要分析的品种和周期，得到如图 5-7 所示的结果。



周序	周平均销售价格	周平均销售数量
第1周	9494元/吨	6999吨
第2周	9689元/吨	7023吨
第3周	9922元/吨	7248吨
第4周	9950元/吨	6847吨
第5周	9800元/吨	7318吨
第6周	9971元/吨	6954吨
第7周	10000元/吨	6783吨
汇总	9831元/吨	49172吨

中国知网　https://www.cnki.net

图 5-7　品种销售汇总报表

Fig.5-7　Summary report of variety sales

(4) 价格预测

价格预测是以动态链接库 DLL 的方式集成数据挖掘模型和价格预测模型。在模型库中，提供一个开放的、灵活通用的接口，能够对数据挖掘模型、价格预测模型及其它相关模型进行管理，如数据挖掘模型中的一些诸如可信度置信度的参数设置、销售预测模型中的参数选择等。

价格预测是建立在历史数据信息的基础上的，在这里采用的是时间序列预测法中的灰色系统理论。关于这方面的内容已在第三章中进行了详细的讨论。

价格预测包括预测目标选择、预测方法选择和预测结果分析。其中预测目标选择就是选择将要预测的产品、时间频次(日、周、月等)、选取原始数据的个数等。预测方法选择就是选择传统的灰色模型 GM(1,1)模型，还是选择 GM(1,1)的改进模型如修正初值、消除 GM(1,1)模型固有偏差、重构背景值、构造序列算子和新陈代谢模型等，如图 5-8 所示。预测结果分析就是对用几种预测方法进行预测后的结果进行比较分析，选择精度较高的预测方法将其确定为预测模型。

图 5-8　预测方法选择

Fig.5-8　Select of forecast method

(5) 量价决策

量价决策是以预测价格为基础，针对指定产品在当时市场条件下如何进行销售的分析与决策。量价决策包括量价函数求解和量价决策方案选择。量价决策函数求解就是将当时的有关数据代入第四章中提出的量价决策函数求出具有实际意义的解。量价决策方案选择就是决策者根据量价决策函数求出的解来决策采用哪种销售策略的过程。针对已经进行了价格预测的某种产品，需要对其在下一预测周期内进行量价决策，这就应该进

中国知网　https://www.cnki.net

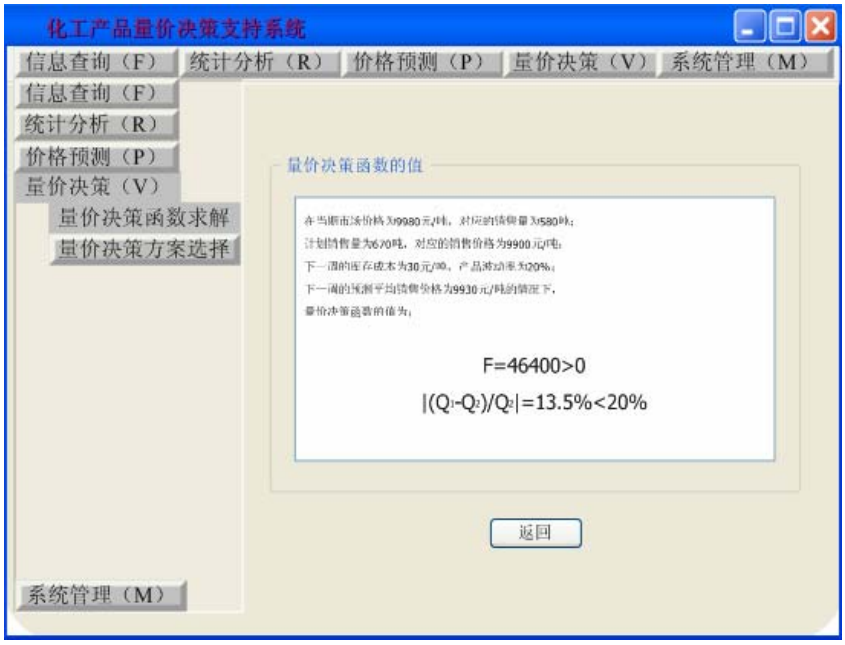
行量价决策函数的求解，首先录入相关参数，如图 5-9 所示。

图 5-9　量价决策函数相关参数录入

Fig.5-9　Volume-price decision function releted parameter input

在图 5-9 中，选定已经进行完下一周期预测的产品后，预测结论会被立刻得出。此时，还需根据当时的市场情况和生产情况来录入相关参数。如以 LLDPE7042 为例，对其在 2009 年 6 月 1 日至 2009 年 7 月 5 日期间以周为周期选取的 5 个周平均销售价格作为灰色预测的原始数据，并且采用传统的 GM(1,1)模型，取得了下一周的预测平均销售价格为 9930 元/吨。此时该产品的市场价格为 9980 元/吨，相应地可销售出 580 吨；而计划销售量为 670 吨，相应的可销售价格为 9900 元/吨。以上数据是建立在对市场的及时跟踪和完善的客户管理之上的。另外，当期库存成本为 30 元/吨，产品波动率为 20%。

将以上相关参数录入到系统中，可得出量价决策函数的值。如图 5-10 所示。



中国知网　https://www.cnki.net

图 5-10　量价决策函数值的求出

Fig.5-10　Volume-price decision function value obtained

(6) 系统管理

系统管理是确保系统能够正常运行的基本保障，VPDSS 的系统管理有：系统权限管理和数据更新管理。系统权限管理包括权限的设置与取消、密码修改与设置等。数据更新管理主要是使数据仓库中的数据和多维数据集中的数据符合设计方案的要求进行更新，如将数据仓库中的数据更新到当前最新的数据状态。如图 5-11 反映的是系统管理员在经过系统验证后，对本公司市场部副经理设置使用代码和初始密码，并设置分配权限。

图 5-11　系统管理员设置使用者权限

Fig.5-11　System administrator installs competence of user

5.3 本章小结

本章不仅完成了化工产品量价决策支持系统总体设计方案，还完成了各项功能的设计、实现与应用实例分析。第一、在总体设计方案中，对设计开发目标、设计方案、系统需求及开发环境、体系结构和访问安全性进行了描述。第二、在功能的设计中，对信息查询、统计分析、价格预测、量价决策和系统管理模块进行了划分。第三、在实现与应用实例分析中，本章不仅实现了相关模块，还以实例验证了整个系统流程。至此，基于灰色系统理论的化工产品价格预测模型的建立、化工产品量价决策函数的提出和化工产品量价决策支持系统的设计与实现等一系列工作完成。

中国知网　https://www.cnki.net

6 总结与展望

6.1 总结

近年来，国内化工行业发展迅猛，产能不断扩大。中国不仅成为全球需求增长最快的地区，也是产能增加最快的地区。因而化工产品的市场竞争日趋激烈起来。而较佳的量价结合可以为化工企业获取最大的利润。要达到较佳的量价结合，需要两个必要的条件，一是对产品价格在下一时段进行准确的预测并定价，二是在综合考虑目标利润最佳化和库存合理等因素的基础上，掌握时机，作出量价决策。

本文设计与实现了化工产品量价决策支持系统，并在系统中提出了一种利用灰色系统理论来预测价格的模型和一种在预测完价格后如何进行量价配合决策的方法。这在一定程度上，可以在保证产品价格买到位的同时，保证销售量的顺利完成，为化工企业在竞争中立于不败之地起到关键性作用。

(1) 研究了灰色系统理论，力求通过灰色预测模型机理，应用 GM(1,1)模型来建立化工产品价格预测模型，进而找出化工产品价格在短期或中期的走势，为产品定价做好准备。

(2) 建立了一种解决量价决策的方法。针对企业在进行量价决策时，除考虑利润因素外，还要考虑产销均衡、库存合理等因素的情况，在对后市价格进行预测的基础上，根据当期市场价格及对应销售量、计划销售量及对应销售价格、库存成本和产量波动率等因素，通过求解量价决策函数，以期作出合理的量价决策。

(3) 在对化工产品进行价格预测和量价决策研究的基础上，设计和开发化工产品量价决策支持系统的前端展示平台，提高了管理决策人员把握和驾驭市场的能力，从而不断提高企业竞争力。

另外，在对化工产品价格预测模型、量价决策函数和量价决策支持系统三项主要内容进行研究的同时，分别采取了数据验证、实证分析和实现后截图等应用实例的验证与分析。在化工产品价格的预测中，通过两个实例的验证与分析，发现为取得更高预测精度，应同时采用传统的和改进的 GM(1,1)模型对预测精度较低的序列数据进行修正。在量价决策中，通过一个实例的验证说明，根据生产情况、市场情况和库存情况推演出来的量价决策函数对指导化工销售企业在下一个价格预测周期内的量价决策会起到积极的作用。在化工产品量价决策支持系统中，设计与实现的主要功能模块有：信息查询、统计分析、价格预测、量价决策和系统管理模块，验证了整个系统流程。

本文设计实现的化工产品量决策支持系统，提高了企业进行价格预测和量价决策的水平，使得企业能够灵活有效地根据实际情况采用不同的销售策略，这在一定程度上，

中国知网 https://www.cnki.net

可以在保证产品价格买到位的同时，保证销售量的顺利完成，为化工企业在竞争中立于不败之地起到关键性作用。

6.2 展望

本文提出的化工产品价格预测模型、量价决策函数和量价决策支持系统三项主要内容，基本解决了化工产品在日常销售过程中进行正确量价决策的需求，但仍然存在一些与实际情况不相匹配的问题。包括：

(1) 在化工产品价格的预测中，如果有的序列数据在预测时段内并不满足单调指数分布，出现剧烈波动或者拐点，这样容易造成预测值远远偏离事实值。如何有效地降低影响，提高预测精度就成为一个难题。

(2) 在量价决策中，未考虑如何准确地确定当期市场价格及对应销售量、计划销售量及对应销售价格。因为当期市场价格是个随着供需变化而不断扩缩的动态区间，最高值与最低值之间往往相差较大。如果不能准确确定当期市场价格，就很容易对量价决策产生影响，甚至起到相反的作用。

(3) 在化工产品量价决策支持系统中，还需要进一步在数据仓库基础上，研究如何利用数据挖掘中成熟的算法和技术对数据挖掘出更潜在的知识规则，为化工销售企业有效地加强营销管理服务。

以上几个方面将是今后研究的重要内容。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Liu Sifeng，On Measure of Grey Information，The Journal of Grey System，1995:Vol.7，No.2: 97-101.

[2] Deng Julong，Spectrum Mapping in Grey Theory，The Journal of Grey System，2000(2): 116.

[3] Xu Jiuping，On a Kind of Introduction to General System，1995:Vol.7，No.2: 111-130.

[4] Deng Julong，Common Operation and Concept Number in Grey Theory，The Journal of Grey System，2000(2):184.

[5] 刘思峰，郭天榜，灰色系统理论及其应用，第一版，开封:河南大学出版社，1991.2:1-48.

[6] Karpoffm JM，The Relation between Price Changes and Trading Volume:a survey[J]，Journal of Financial and Quantitative Analysis，1987.22 (1): 109-126.

[7] Tanchen.G.E，Pits.M,The Price Variability-volume Relationshipon Speculative Markets，Econometrica，1983.51(2): 485-506.

[8] Lamoureux C，W.D.LastraPes,Heteroskedastieity in Stock Return Data:Volume versus GARCH Effeets，Journal of Finance，1990(45): 221-229.

[9] Anderson T.G，Return Volatility and Trading Volume:the Information Flow Interpretation of Stochastic Volatility，Journal of Finance，1996.7(l): 169-204.

[10] Jung and Liesenfeld，Estimating Time Series Models for Count Data Using Efficient Importance Sampling，Allg.Statist.Arch，2001: 387-407.

[11] 张家瑞，李洪影，企业营销中的量价决策初探，石油化工技术经济，2000.5:54-56.

[12] 夏安邦，决策支持系统引论，上海:同济大学出版社，1991.

[13] 高洪深，决策支持系统(DSS)，清华大学出版社，广西科学技术出版社，1999.

[14] 邓聚龙，灰色系统基本方法，第二版，武汉，华中理工大学出版社，2005:45-87.

[15] 邓聚龙，灰色系统(社会·经济)，第一版，北京，国防工业出版社，1985:25-69.

[16] 仇伟杰，灰色理论及其在电力负荷预测中的应用，华北工学院硕士学位论文，2003.3:16-26.

[17] Deng Julong，Grey Modeling in Less Data，The Journal of Grey System，1999(3) : 222.

[18] Deng Julong，The Law of Grey Cause and White Effect in GM(1,1)，The Journal of Grey System，1999(3): 224.

[19] 温丽华，灰色系统理论及其应用，哈尔滨工程大学硕士学位论文，2003.3:1，5-8，14-15.

[20] Deng Julong，The Meaning of Grey Input b in GM(1,1)，The Journal of Grey System，

中国知网 https://www.cnki.net

1999(1): 60.
[21] Deng Julong，Five Step Model(FSM) of Grey System，In:Grey System，China Ocean Press，1988: 91-102.
[22] Deng Julong，Demension of Medium Parameters in GM(1,1)，The Journal of Grey System，1999(1): 6，28.
[23] 邓聚龙，灰色系统理论的 GM 模型，模糊数学，1985(2):23-32.
[24] 姜雪，我国股票市场量价关系的经济分析:[学位论文]吉林:吉林大学，2008.
[25] 王春峰，金融风险管理[M]，天津: 天津大学出版社，2001.
[26] Engle.R.F，ilien.D.M，Robins.R.P，Estimating Time Varying Risk Premia in The Term Structure:the ARCH-m model[J]，Econometrica，1987.55 (2):391-407.
[27] Kittemann J.E.，Some Reguirements and Decision Aspects for The Next Generation of Decision Support Systems，In:Proceedings of the Nineteenth Annual Hawall International Conference on System Sciences，1986.
[28] 陈文伟，决策支持系统及其开发[M]，北京:清华大学出版社，2000.
[29] 陈文伟等，综合决策支持系统，计算机世界，1998 年第 6 期:34-38.
[30] Inmon W H.，Dawn of A New Age:Why Everyone Is Building A Data Warehouse，Database Programming and Design，1992.12.5(120): 76-77.
[31] 姚家奕，多维数据分析原理与应用，北京:清华大学出版社，2004.
[32] 田景文，高美娟等，人工神经网络算法研究及应用[M]，北京:理工大学出版社，2006.
[33] 汪应洛主编，系统工程理论、方法与应用(第二版)，北京，高等教育出版社，1998.
[34] JiaweiHan ,MiehelineKamber，数据挖掘概念与技术[M]，北京:机械工业出版社，2001.
[35] 陆斌杰，数据挖掘技术在医院管理中的应用[J]，中国医疗器械杂志，2006 年第 4 期:256-257.
[36] Fayyad U，Piatetsky-Shapiro，Smith，Uthurusamy，Advances in Knowledge Discovery and Data Mining，MIT Press，1996.
[37] 罗伯特·J·多兰，赫尔曼·西蒙，定价圣经，中信出版社，2004(5) :17-18.
[38] 肯特 •B •门罗，孙忠译，定价-创造利润的决策，中国财政经济出版社，2005(1):4-17，177-180.
[39] Elliot B.Ross，Making Money with Proactive Pricing，Harvard Business Review 62(November-December 1984).145-155.
[40] Alan S.Blinder，Elie D.Canetti，David E. Lebow，Jeremy B.Rudd,Asking about Price:A New Approach to Understanding Price Stickiness (New York:Russell Sage Foundation，1998)，84.
[41] Reported in the Chicaco Tribune，Business Section(May 12，1997).
[42] Gerald E.Smith，Managerial Pricing Orientation:The Process of Marking Pricing

中国知网 https://www.cnki.net

Decision，Pricing Strategy & Practice，3(no.3，1995). 28-39.
[43] Michael V.Mark，When the Price Is Not Right，The Wall Street Journal(February 12，1990).A14.
[44] 王步祥，基于灰色系统理论的我国粮食产量预测研究，江苏大学硕士学位论文，2009.12: 18-19.
[45] 宋中明，灰色 GM(1,1)模型参数的优化方法，烟台大学学报，2001 年第 3 期: l61-163.
[46] 吕林正，吴文江，灰色模型 GM(1,1)优化探讨，系统工程理论与实践，2001 年第 5 期:92-96.
[47] Xiao Xinping，Deng Julong，Novel Results on AGO Spaee，The Journal of Grey System，2001.13(4): 325-330.
[48] Deng Julong，Three Stages for Grey Modeling and Models，The Journal of Grey System，2002.14(3): 213-216.
[49] Liu Sifeng，Deng Julong,The Rang Suitable for GM(1,1)，The Journal of Grey System，1999.11(l): 131-138.
[50] Shen Jihong，GM(l,l) for Modeling Oseillation Series via Triangle Transformation，The Journal of Grey System，2002.14(l): 5-8.
[51] 刘斌，GM(1,1)模型时间响应函数的最优化，中国管理科学，2003.11(4):54-57.
[52] 肖新平，宋中民，李峰，灰技术基础及其应用，第一版，北京，科学出版社，2005: 212-286.
[53] 戴文站，具有残差校正的 n 次累加灰色模型，系统工程理论与实践，1997 年第 12 期:121-124.
[54] 周志刚，灰色系统理论与人工神经网络融合的时序数据挖掘预测，成都理工大学硕士学位论文，2006. 4: 11.
[55]张大海等，灰色预测公式的理论缺陷及改进[J]，系统工程理论与实践，2002.8(8).
[56] 谭冠军，GM(1,1)模型的背景值构造方法和应用(I)，系统工程理论与实践，2000 年第 4 期:99-103.
[57] 宋中民，同小军，肖新平，中心逼近式灰色 GM(1,1)模型，系统工程理论与实践，2001 年第 5 期:110-113.
[58] 罗党，刘思峰，党报国，灰色模型 GM(1,1)优化，中国工程科学，2003 第 8 期:50-53.
[59] 许秀莉，罗键，GM(1,1)模型的改进方法及其应用，系统工程与电子技术，2002 年第 24 期:11-21.
[60] 高一峰，灰色系统理论在普通高校招生管理系统中的应用与研究，辽宁工程技术大学硕士学位论文，2005. 2: 45.

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

论文即将结束，我要衷心的感谢所有帮助过我，给与我关心和爱护的人。

感谢我的导师——姜丽红老师。两年来，她高尚的做人品格、严谨的治学态度、忘我的工作热情、干练的行事作风深深地影响了我。尤其在姜老师对我进行论文辅导时的耐心与细心，使我逐渐明晰了课题的方向。甚至连一个不经意的点拨，都会使我茅塞顿开，避免走了许多的弯路，使得论文得以顺利完成。

感谢软件学院、管理学院和研究生院各位老师的辛勤教导。

感谢我的同学、同事和朋友，感谢他（她）们在几年的学习和生活中给予我真挚的友情和无私的帮助。

感谢我的家人，无论怎样，他（她）们都始终是我坚强的后盾、避风的港湾，始终如一地给予我理解和关爱。

感谢本文研究领域的所有先行者，他们卓有成效的研究成果是形成本文的基础。

感谢论文评审委员会的老师们，感谢他（她）们对论文的批评与指正。

中国知网 https://www.cnki.net

攻读学位期间发表的学术论文

[1] 第一作者，灰色系统理论在化工产品价格预测中的应用，网上公示，2010.

中国知网 https://www.cnki.net

上海交通大学
学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已承担。

学位论文作者签名：李 [illegible]

日期：2010年5月24日

中国知网 https://www.cnki.net

上海交通大学
学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保密□，在___年解密后适用本授权书。

本学位论文属于

不保密☑。

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者签名：李敏　　指导教师签名：

日期：2010 年 5 月 24 日　　日期：2010 年 5 月 24 日

中国知网 https://www.cnki.net